

OSPF (Open Shortest Path First)

Barbieri Andres - Matías Robles

LINTI – UNLP

Enero de 2014

Contenidos

1 Introducción a OSPF

- Clasificación de Protocolos de Ruteo
- Características OSPF y Protocolos LS

2 Algoritmos en OSPF

- Establecimiento de Adyacencias
- Intercambio de Datos con Adyacencias
- Inundación (Flooding) y LSA 1
- Dijkstra

3 Ruteo Jerárquico

- Areas OSPF
- OSPF Tipos de LSA
- Tipos de Areas OSPF
- Virtual Links

4 Otras Características OSPF

- Agregación/Sumarización y Filtrado de Rutas
- OSPF Balance de Carga
- Autenticación OSPF
- Extensiones/Nuevas Versiones

Contenidos

1 Introducción a OSPF

- Clasificación de Protocolos de Ruteo
- Características OSPF y Protocolos LS

2 Algoritmos en OSPF

- Establecimiento de Adyacencias
- Intercambio de Datos con Adyacencias
- Inundación (Flooding) y LSA 1
- Dijkstra

3 Ruteo Jerárquico

- Areas OSPF
- OSPF Tipos de LSA
- Tipos de Areas OSPF
- Virtual Links

4 Otras Características OSPF

- Agregación/Sumarización y Filtrado de Rutas
- OSPF Balance de Carga
- Autenticación OSPF
- Extensiones/Nuevas Versiones

Contenidos

1 Introducción a OSPF

- Clasificación de Protocolos de Ruteo
- Características OSPF y Protocolos LS

2 Algoritmos en OSPF

- Establecimiento de Adyacencias
- Intercambio de Datos con Adyacencias
- Inundación (Flooding) y LSA 1
- Dijkstra

3 Ruteo Jerárquico

- Areas OSPF
- OSPF Tipos de LSA
- Tipos de Areas OSPF
- Virtual Links

4 Otras Características OSPF

- Agregación/Sumarización y Filtrado de Rutas
- OSPF Balance de Carga
- Autenticación OSPF
- Extensiones/Nuevas Versiones

Contenidos

1 Introducción a OSPF

- Clasificación de Protocolos de Ruteo
- Características OSPF y Protocolos LS

2 Algoritmos en OSPF

- Establecimiento de Adyacencias
- Intercambio de Datos con Adyacencias
- Inundación (Flooding) y LSA 1
- Dijkstra

3 Ruteo Jerárquico

- Areas OSPF
- OSPF Tipos de LSA
- Tipos de Areas OSPF
- Virtual Links

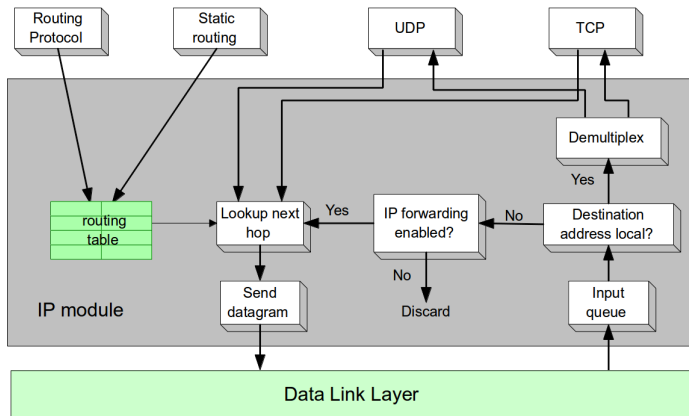
4 Otras Características OSPF

- Agregación/Sumarización y Filtrado de Rutas
- OSPF Balance de Carga
- Autenticación OSPF
- Extensiones/Nuevas Versiones

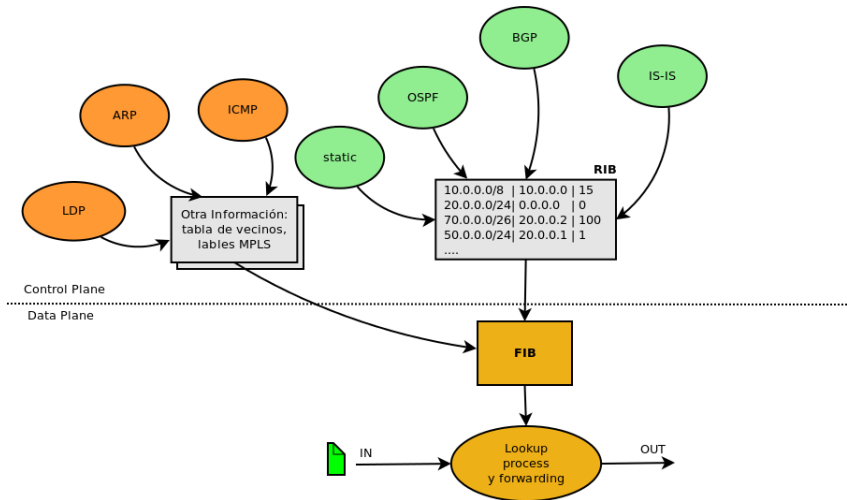
Introducción, Conceptos

- El protocolo **ENRUTADO (Routed)**, IP, requiere los servicios para construir las tablas de ruteo en cada router. Proceso llevado a cabo en los routers, mayormente, por el protocolo de **ENRUTAMIENTO/RUTEO (Routing)**
- **Forwarding/Switching**: selecciona un port de salida en función de la dirección de destino y tabla de ruteo. Usado por el protocolo ENRUTADO. Plano de Datos.
- **Ruteo**: proceso mediante el cual se construye la tabla de ruteo o **RIB (Routing Information Base)** Protocolo de ENRUTAMIENTO. Plano de Control.
- **FIB**: Forwarding Information Base/Forwarding Table, el proceso de forwarding se puede hacer a partir de la RIB u optimizarlo generando una tabla más eficiente, la FIB por ejemplo implementada como TCAM por ejemplo a partir de multilayer-switching

Routing y Forwarding



Routing y Forwarding (Cont'd)



Routing

- Decisiones de “forwarding” en IP se llevan a cabo localmente
- Deben llevar a una conectividad entre los diferentes puntos de la red
- Se requieren recolectar y procesar un estado global
- Se mantiene un estado global localmente en cada router
- Los estados locales deben ser consistentes, si son inconsistentes la red no habrá convergido a un estado estable, se generan loops
- Se requiere:
 - Consistencia
 - Completitud
 - Escalabilidad
- Se desea:
 - Camino óptimo
 - Balanceo
 - Adaptabilidad

Tipos de Routing

- Todos los equipos en la red corren el protocolo ENRUTADO, por ejemplo IP
- Los host no requieren correr protocolos de ENRUTAMIENTO/RUTEO
- Los router requieren hacer el ENRUTAMIENTO podrían trabajar de forma estática o dinámica
- Una red compleja: muchos routers y enlaces requiere un protocolo de ruteo dinámico
- Tipos de Routing:
 - Ruteo Estático
 - Ruteo Dinámico

Ruteo Estático

- Las rutas son establecidas por el administrador manualmente
- Propenso a errores
- Si se cambia la topología requiere cambios manuales en los routers
- Sirve cuando se tiene una red sencilla
- No tiene problemas de seguridad ni de incompatibilidad
- No implica costo de procesamiento extra
- Mayor control
- Esquema NO escalable y NO tolerante a fallos

Ruteo Dinámico

- Requiere una configuración inicial por el administrador
- Si se cambia la topología se adapta de forma automática
- Facilita cuando se tiene una red compleja
- Implica costo de procesamiento extra
- Esquema escalable y tolerante a fallos
- Resolución de Problemas/Debugging, más complejo
- Caminos “óptimos” de acuerdo a la info manejada por el protocolo

Routing Domain / Definición de AS

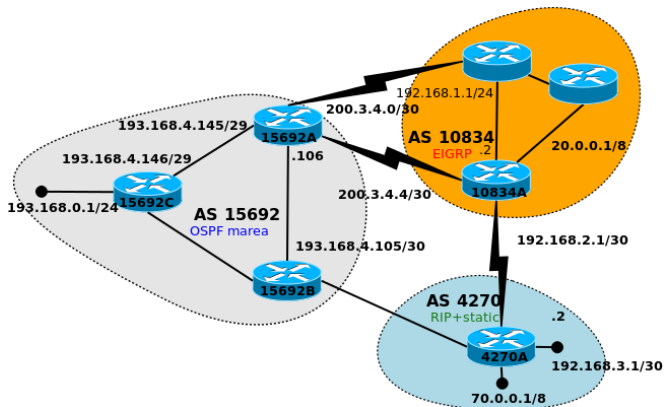
Seleccionamos el/los protocolo/s de Ruteo, en un **Routing Domain**, también conocido como **Autonomous System, AS**

Sistema Autónomo (Autonomous System, AS): conjunto de redes bajo la misma administración (podría ser gestionada por más de un operador de red), y utilizando un protocolo de ruteo o combinaciones para rutear internamente, independientemente de la red de su proveedor. clara y única política de ruteo. Cada AS (Sistema Autónomo) en Internet (necesidad de intercambiar tráfico con otros Dominios) debe tener un número identificador: ASN (AS Number). Relacionado con BGP, otorgado por los RIRs, LACNIC, RIPE, ARIN, AFRINIC, ARIN.

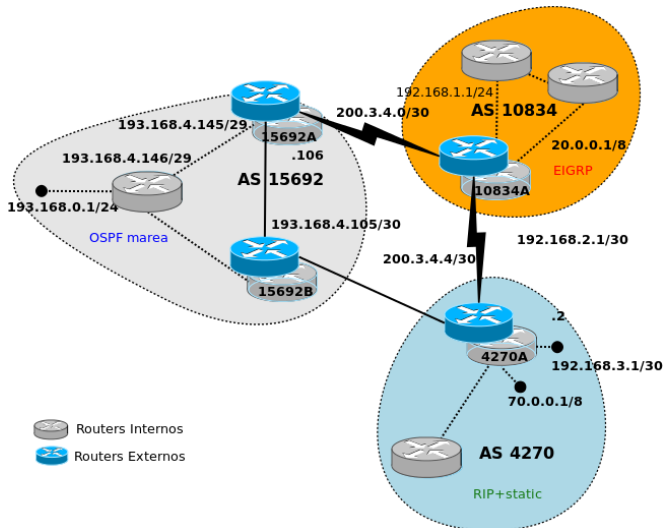
Clasificación Protocolos de Ruteo Dinámico

- IGP (Interior Gateway Protocols), trabajan en el mismo AS
 - RIP (Routing Internet Protocol) , v1, v2 (estándar IETF)
 - IGRP e EIGRP (-Enhanced- Interior Gateway Routing Protocol) (propietarios de cisco)
 - OSPF (Open Shortest Path First) , v2 , v3 (estándar IETF)
 - IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) (estándar de la ISO)
- EGP (Exterior Gateway Protocols), trabajan entre diferentes AS
 - GGP (Gateway to Gateway Protocol) (antecesor)
 - EGP (Exterior Gateway Protocol) (estándar IETF, en desuso)
 - BGP (Border Gateway Protocol) (estándar IETF)

Protocolos IGP vs EGP



Protocolos IGP vs EGP (Cont'd)



Otra Clasificación de Protocolos de Ruteo

- Protocolos de DV (Vector de Distancia)
 - RIP, v1, v2
 - IGRP
 - GGP
- Protocolos de PV (Vector de Camino)
 - BGP
 - EGP
- Link State (Estado de Enlace)
 - OSPF
 - IS-IS
- Híbridos
 - EIGRP

Características de Link State Protocol (LSP)

- Idea: todos los nodos tienen una copia de la estructura topológica, grafo de la red, sobre la cual se corre Shortest Path First (SPF) para encontrar los caminos
- Resultados:
 - Convergencia más rápida
 - No genera loops
 - Soportan múltiples métricas
 - Modificaciones del algoritmo permiten soportar múltiples caminos
 - Finalmente, menor tráfico entre routers

Características del Protocolo OSPF

- Protocolo Interior: Interior Gateway Protocol (IGP)
- Protocolo de estado de enlace: Link State Protocol (LSP)
- Desarrollado por la IETF
- Classless (VLSM,CIDR), Loopless, Jerárquico, load balance
- Métrica: Bandwidth (BW)
- Directamente encapsulado en IP
- Protocolo Jerárquico

Versiones del Protocolo OSPF

- OSPFv1 nunca utilizado
- OSPFv2 (para IPv4)
 - RFC 2328 (STD 54)
 - RFC 2328(1998), RFC 2178 ,RFC 1583, RFC 1247, RFC 1131(1989)
- OSPFv3 (para IPv6)
 - RFC 5340(2008), RFC 2740(1999)

Cómo Funcionan Link-State RP

- Construir el grafo/mapa de la topología de la red en cada nodo
- Nodos que forman la red, llamados **routers**
- Red formada por: routers, links y redes
- Todos los nodos tienen una copia local del grafo de la red (grafo dirigido): **Topological Database / Link State Database (LSDB)**
- A partir del grafo, calcular el camino óptimo a todos los destinos de forma independiente mediante SPF
- Para lograr el proceso completo requieren varios pasos

Pasos en Protocolos Link-State

- 1 Conf. de redes directamente conectadas y habilitación de Protocolo
- 2 Descubrir vecinos a través de redes directas (topología local: Adj table)
- 3 Flooding de información al resto de los nodos (Link State Advertisement: LSAs)
- 4 Construir la Base de Datos Topológica a partir de los LSAs (grafo: LSDB)
- 5 Correr SPF/Dijkstra y armar tabla de caminos óptimos según métrica (costo de interfaz)
- 6 Integrar la tabla de caminos con la tabla de ruteo

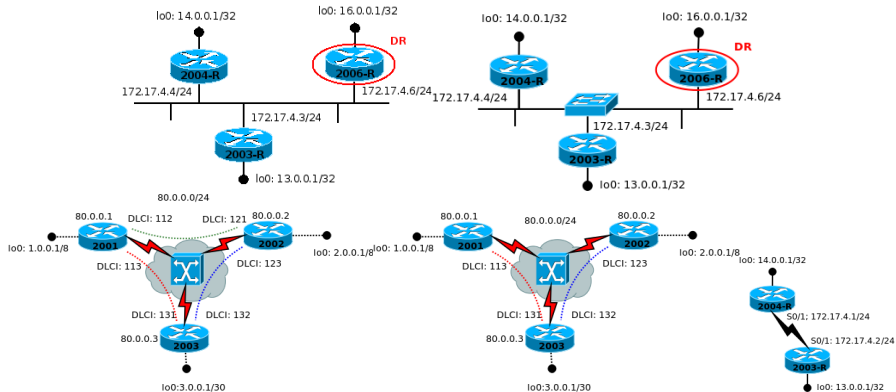
Algoritmos encontrados en OSPF

- OSPF, formado por varios algoritmos que corren en conjunto:
 - Establecimiento de adyacencias y descubrimiento de vecinos (Neighbor Discovery)
 - Inundación (Flooding)
 - Protocolo de transporte y control de errores
 - SPF/Dijkstra
 - Integración con otros protocolos y en áreas

OSPF Tipos de Redes

- Parte del funcionamiento de OSPF depende del tipo de red/enlace sobre la que corre:
 - Redes Multi-acceso Broadcast (BCAST)
Por ejemplo: Ethernet/Token-Ring/FDDI,eLAN(EVP-LAN)
 - Redes Multi-acceso Non-Broadcast (NBMA - Non-Broadcast Multi-access)
Por ejemplo: X.25/FrameRelay/ATM mesh/eHub Dentro de este tipo: Punto a Multipunto (P2MP)
 - Redes Punto a Punto (P2P)
Por ejemplo: PPP/SLIP/HDLC/PVC ATM/e-LINE(EVPL EVC)/pseudo-wire
- Virtual Links (en m-area-ospf)

OSPF Tipos de Redes (Cont'd)



Establecimiento de Adyacencias (Ady)

- Como protocolo de LS, OSPF mantiene tabla de vecinos:
Adjacency Database
- OSPF debe descubrir vecinos y establecer adyacencias, con los mismos
- Adyacencia (Ady): virtual point-to-point links entre routers vecinos
- Por estos links enviará los mensajes con los LSA
- Si existen muchos routers en una misma red multiacceso se requieren muchos links virtuales P2P (mesh)
- Mesh completa no escala, solución: tratar de reducir tráfico total

Descubrimiento de Vecinos (Neighbor Discovery)

- Protocolo Hello
- Mensajes Hello se envían periódicamente para mantener y descubrir nuevos vecinos
- Su funcionamiento depende del tipo de red
- Mensajes Hello enviados en principio (depende del tipo de red) de forma multicast:
 - 224.0.0.5 / FF02::5 AllSPFRouters ospf-all.mcast.net
- Luego intercambiara mensajes con sus nodos adyacentes

OSPF Hello Capture BCAST

No. .	Time	Source	Destination	Protocol	Info
4	0.006177	172.17.4.6	224.0.0.5	OSPF	Hello Packet
9	5.131986	172.17.4.3	224.0.0.5	OSPF	Hello Packet

▶ Frame 4 (78 bytes on wire, 78 bytes captured)
 ▶ Ethernet II, Src: c8:02:19:e9:00:00 (c8:02:19:e9:00:00), Dst: IPv4mcast_00:00:05 (01:00:5e:00:00:05)
 ▶ Internet Protocol, Src: 172.17.4.6 (172.17.4.6), Dst: 224.0.0.5 (224.0.0.5)

▼ Open Shortest Path First

▼ OSPF Header

- OSPF Version: 2
- Message Type: Hello Packet (1)
- Packet Length: 44
- Source OSPF Router: 16.0.0.1 (16.0.0.1)
- Area ID: 0.0.0.0 (Backbone)
- Packet Checksum: 0xec9d [correct]
- Auth Type: Null
- Auth Data (none)

▼ OSPF Hello Packet

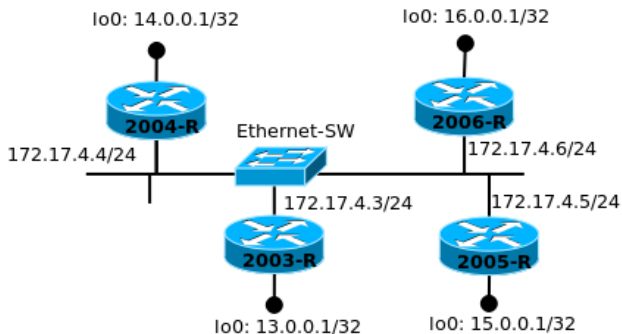
- Network Mask: 255.255.255.0
- Hello Interval: 10 seconds
- Options: 0x02 (E)
- Router Priority: 1
- Router Dead Interval: 40 seconds
- Designated Router: 0.0.0.0
- Backup Designated Router: 0.0.0.0

captures/dr-bdr/ospf-dr-2003.pcap, rows: 4 y 9

Descubrimiento de Vecinos en Red Bcast

- Envía en los mensaje Hello mcast: prioridad (PRIO) y router-id (RID), PRIO valor de 8 bits
- Prioridad configurada manualmente, valor por default: 1
- RID, valor 32 bits, derivado de direcciones IP configuradas o configurado manualmente
- PRIO.RID, más alto gana
- Si tienen igual prioridad desempatan con RID
- Se selecciona DesignatedRouter (DR) y BackupDR (BDR)
- Se establece adyacencia con DR y BDR
- No se cambian hasta que estos links se “caen”
- Dentro de los mensaje Hello va: PRIO.RID/DR/BDR

Ejemplo: OSPF red Bcast



Ejemplo: OSPF red Bcast (Conf)

Ver simulación:

[mylabs/topologies/bus/bigbus-c2611XM-2FE-128M-gns3.net](#)

```
show run | begin router ospf
show run int lo0
show run int f0/0
show ip ospf interface loopback 0
show ip ospf interface f0/0
show ip protocols
show ip ospf neighbor
```

```
(config) #
interface f0/0
  ip ospf priority 200

clear ip ospf process
```

Descubrimiento de Vecinos en Red NBMA

- OSPF puede utilizar las redes NBMA como redes broadcast
- Si esta en full-mesh y tiene bcast support podría funcionar como tal
- Si no es full mesh, una elección incorrecta podría generar problemas
- El DR requiere tener vínculo físico completo con cada nodo adyacente
- Problemas en redes Estrella, Hub-and-spoke
- No funciona como BCAST, salvo explícita conf.
- Alternativa: dejar NBMA, forzar el Hub como DR vía configuración, Hello unicast
- PRIO=0, indica que no será nunca DR/BDR

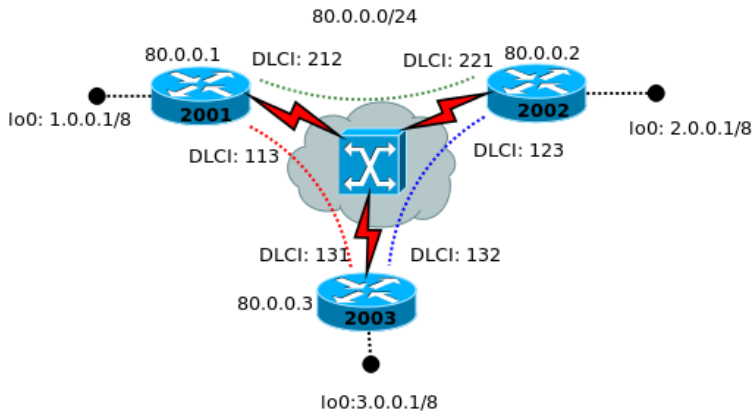
OSPF Hello Capture NBMA

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	211.567360	172.16.4.2	172.16.4.1	OSPF	71	Hello Packet
12	228.279464	172.16.4.1	172.16.4.2	OSPF	75	Hello Packet
13	228.281451	172.16.4.2	172.16.4.1	OSPF	59	DB Description
14	228.285546	172.16.4.1	172.16.4.2	OSPF	59	DB Description

▶ Frame 11: 71 bytes on wire (568 bits), 71 bytes captured (568 bits)
 ▶ Frame Relay
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.4.2 (172.16.4.2), Dst: 172.16.4.1 (172.16.4.1)
 ▼ Open Shortest Path First
 ▶ OSPF Header
 ▼ OSPF Hello Packet
 Network Mask: 255.255.255.0
 Hello Interval: 30 seconds
 ▶ Options: 0x02 (E)
 Router Priority: 1
 Router Dead Interval: 120 seconds
 Designated Router: 172.16.4.2
 Backup Designated Router: 0.0.0.0

captures/non-bcast-p2p/ospf-non-bcast.pcap, rows: 11 y 12

Ejemplo: OSPF red NBMA



Ejemplo: OSPF red NBMA (Conf)

Ver simulación: mylabs/topologies/frame-relay/frame-relay-c3620-4S-64M-switch-gns3.net

```
show run | begin router ospf
show run int lo0
show run int S0/0
show ip ospf interface loopback 0
show ip ospf interface S0/0
show ip protocols
show ip ospf neighbor
```

```
(config) #
router ospf 100
 network 80.0.0.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
 neighbor 80.0.0.2
 neighbor 80.0.0.3
 network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0.0.0.0 !!! test
```



Descubrimiento de Vecinos en red P2P y P2MP

- OSPF envía Hello en forma mcast
- No hay elección de DR ni BDR
- NBMA se pueden configurar como:
 - varias P2P, cambia direccionamiento
 - Punto-MultiPunto (P2MP) sin cambiar direccionamiento
- No se requiere conf. estática

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.4.2	224.0.0.5	OSPF	75	Hello Packet
2	0.775883	172.16.4.1	224.0.0.5	OSPF	75	Hello Packet
3	9.991832	172.16.4.2	224.0.0.5	OSPF	75	Hello Packet
4	10.771947	172.16.4.1	224.0.0.5	OSPF	75	Hello Packet

```

Frame 1: 75 bytes on wire (600 bits), 75 bytes captured (600 bits)
Cisco HDLC
Internet Protocol Version 4, Src: 172.16.4.2 (172.16.4.2), Dst: 224.0.0.5 (224.0.0.5)
Open Shortest Path First
  OSPF Header
    OSPF Hello Packet
  
```

captures/non-bcast-p2p/ospf-p2p.pcap, rows: 1 y 2

Ejemplo: OSPF red P2MP (Conf)

Ver simulación: mylabs/topologies/frame-relay/frame-relay-c3620-4S-64M-switch-gns3.net Delete PVC de acuerdo a DLCIs para generar hub-and-spoke, todos contra 2001

#

```
show run | begin router ospf
```

```
show run int lo0
```

...

```
show ip ospf neighbor
```

!!! En todos los routers

(config)#

```
interface Serial0/0
```

```
ip ospf network point-to-multipoint
```

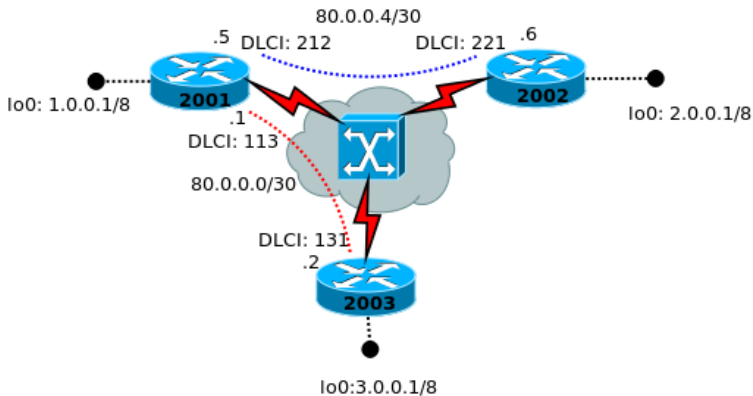
```
router ospf 100
```

```
network 80.0.0.0 0.0.0.255 area 0.0.0.0
```

```
network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0.0.0.0 !!! test
```



Ejemplo: OSPF red P2P



Ejemplo: OSPF red P2P (Conf)

Ver simulación: mylabs/topologies/frame-relay/frame-relay-c3620-4S-64M-switch-gns3.net Delete PVC de acuerdo a DLCIs para generar hub-and-spoke, todos contra 2001

```
(config) #  
interface Serial0/0  
    encapsulation frame-relay  
  
interface Serial0/0.1 point-to-point  
    description ###_Contra_2003_####  
    ip address 80.0.0.1 255.255.255.252  
    frame-relay interface-dlci 113  
    ip ospf network point-to-point !!! Default tipo if
```

Ejemplo: OSPF red P2P (Cont'd)

```
...  
interface Serial0/0.2 point-to-point  
description ###_Contra_2002_####  
ip address 80.0.0.5 255.255.255.252  
frame-relay interface-dlci 212  
ip ospf network point-to-point !!! Default tipo if  
  
router ospf 100  
network 80.0.0.0 0.0.0.3 area 0.0.0.0  
network 80.0.0.4 0.0.0.3 area 0.0.0.0  
!!!  
network 0.0.0.0 0.0.0.0 area 0.0.0.0 !!! test
```


Protocolo Hello

- Los mensajes de Hello se usan como **Keep-Alive**, mensajes cortos, para mantener las adyacencias
- Mensajes enviados cada **HelloInterval** (ver tabla 17)
- Se cae la adyacencia luego del **DeadInterval**
default: **DeadInterval = HelloInterval * 4**
- Parámetros: No se negocian, deben coincidir para establecer ady.
- Algunos parámetros: Area-ID, AreaType, Network, Netmask, HelloInterval, DeadInterval
- Cuando se recibe un Hello y los parámetros concuerdan:
 - Si RID conocido se resetea DeadInterval
 - Si RID no conocido, se agrega nuevo
- Tienen la lista de RIDs de los Active Neighbors

Timers Protocolo Hello

Network Type	Hello (sec)	Dead Interval (sec)
Point-to-Point	10	40
Point-to-Multipoint	30	120
Broadcast	10	40
Non-Broadcast	30	120

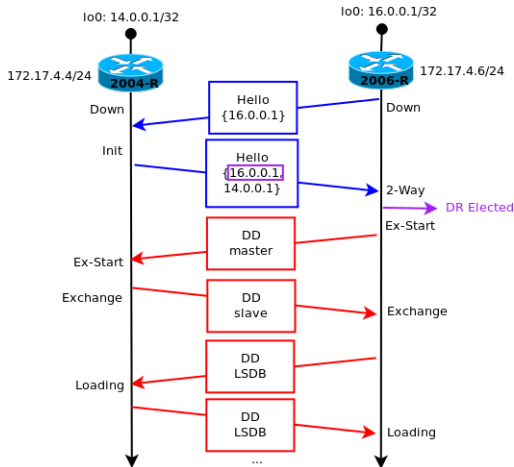
Cuadro: Tabla de tiempos de Hello y Dead Interval en OSPF

Intercambio de Datos con Adyacencias

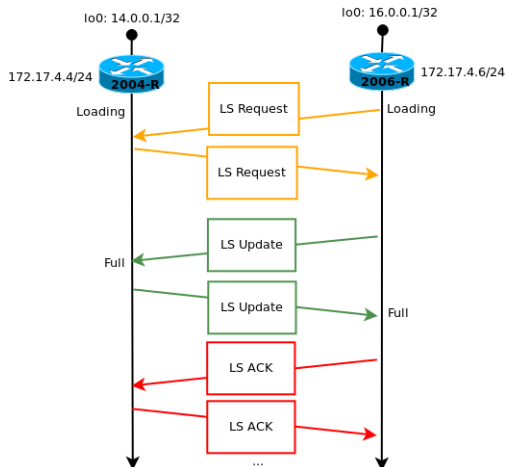
- OSPF Full-Flooding, cada 30 min,
- Luego del descubierta de los vecinos y elección de DR/BDR, si corresponde, intercambiara mensajes con sus nodos adyacentes:
 - 1 Intercambio de DB Descriptors: LS DD / LS DBD
 - 2 Saben que requieren de sus vecinos
 - 3 LS Requests
 - 4 LS Updates
 - 5 LS Acks (implicit / explicit)
- Relación master/slave: se utilizan los bits I (init), M(more) y MS(master/slave), el master SeqNum mayor para los DD. Ack LS DBD con el DD del master.

[captures/dr-bdr/ospf-dr-2003.pcap](#), rows: 23,24, 28,29

Intercambio en Establecimiento de Adyacencias OSPF (1)



Intercambio en Establecimiento de Adyacencias OSPF (2)

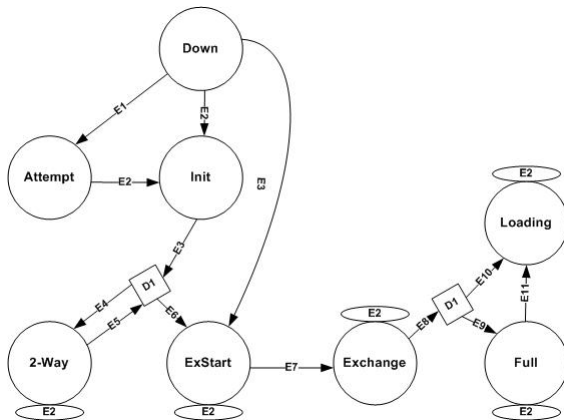


captures/dr-bdr/ospf-dr-2003.pcap, rows: 23,24, 28,29. flow-graph

Detalles Estados OSPF

- Down:** no se ha recibido información
- Init:** **Hello** desde un vecino, pero el router mismo no se vio reflejado en el mismo (**One-Way**). **Attempt**, envío Hello
- 2Way:** se vio un **Hello** desde un vecino, y el router se vio así mismo en el contenido del mismo. A esta altura se estableció la **Vecindad**. Al final ya se ha elegido DR y BDR
- Exstart:** Se intenta establecer un número de secuencia y una relación master/slave para intercambiar información. Se intercambian los LS DBD (Descriptores) o DD
- Exchange:** se envían las LS DBs (Link State Database) entre los vecinos. Se realiza de acuerdo a la etapa anterior
- Loading:** se termina el intercambio, ya pueden responder a Request o realizarlos.
- Full:** la **Adyacencia** se estableció, deberían tener la misma LS DBs

Estados en Establecimiento de Adyacencias OSPF (2)



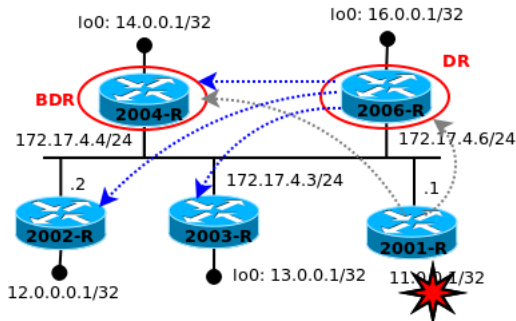
Fuente: <http://ericleahy.com/index.php/ospf-neighbors-and-adjacencies/>

Inundación (Flooding)

- Nodos transmiten advertencias de estados de enlaces: **Link State Advertisements (LSA)**
- La transmisión se realiza hacia las adyacencias
- LSA:
 - Link-state advertisement (LSA) es la comunicación básica en OSPF
 - Se comunica a los demás routers haciendo flooding por todas las interfaces, excepto por donde se recibió
 - Por cuestiones de escalabilidad se pueden limitar a routers solo en el misma área
 - Diferentes tipos de LSA (LSA types), **LSA 1** básico
- Se transmite dentro de mensajes OSPF, de forma multicast directamente encapsulados en IP
- por todas las interfaces directamente conectadas donde esta habilitado el protocolo OSPF (Adyacencias)

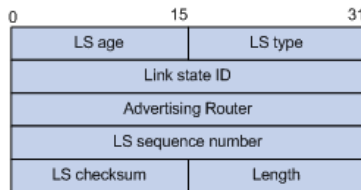
Inundación en Red Broadcast

- Solo a DR y BDR (Adyacencias) Flooding a **AllDRRouters**
- Luego DR y BDR inundan a todos los nodos, a **AllSFP Routers**
- Ver detalles en: “**Direccionamiento del Flooding**”

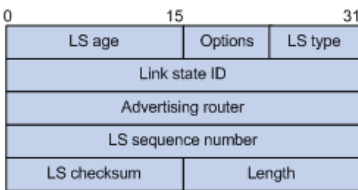


Link State Adv. LSA

- OSPF define diferentes tipos de anuncios: LSA
- LSAs van encapsulados en mensajes OSPF, los cuales se encapsulan en mensajes IP: IP(OSPF(LSA,LSA,LSA))
- LSA formato de encabezado común:



OSPFv3 LSA header format



OSPFv2 LSA header format

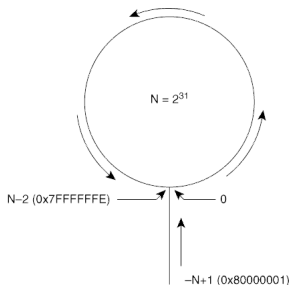
Fuente: http://www.h3c.com/portal/Products___Solutions/Products/Switches/

LSA básico - Type 1 - Router LSA

- LSA Type 1: Anuncia su presencia y los links que conoce
- LSA Type 0x2001 OSPFv3
- Información que lleva el LSA Header:
 - Identificación del objeto que anuncia (link-id)
 - Identificación del router (router-id):
 - Debe ser único en la red OSPF (en el AS)
 - IP virtual dummy/loopback de menor número
 - NO confundir con 127.0.0.0/8
 - IP virtual de estabilidad ante cambios
 - Si no tiene loopback selecciona la IP menor configurada
 - Configuración manual

LSA básico - Type 1 - Router LSA (Cont'd)

- LSA Header:
- Age (Cada cuanto se debe refrescar por el owner)
- Número de secuencia:
 - Los números de secuencia se mantienen en un esquema lollipop-shaped
 - Arrancan con valores negativos
 - Llegan a 0 y luego se hace el wraparound en la parte positiva
 - Evita confundir valores con routers que se reinician



LSA básico - Type 1 - Router LSA (Cont'd)

- LSA Header: checksum y length
- LSA type 1, cuerpo:
 - En cada LSA 1: el estado de todas sus interfaces (links):
 - Redes: redes/subredes que tiene accesible
 - Tipos de redes: Transit/PTP/Stub (redes finales o para alcanzar otras redes, ver next-slide)
 - Costo: métrica, de cada interfaz, para cada TOS, TOS=0, mandatoria
- Se pueden poner varias enlaces en el mismo cuerpo del LSA 1,
- Se pueden agrupar diferentes LSAs en el mismo mensaje, ver capturas de:9

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
33	49.990888	172.17.4.3	172.17.4.6	OSPF	70	LS Request
34	49.990901	172.17.4.3	172.17.4.6	OSPF	134	LS Update
35	49.992993	172.17.4.6	172.17.4.3	OSPF	66	DB Description
36	49.993012	172.17.4.6	172.17.4.3	OSPF	98	LS Update

▶ Frame 34: 134 bytes on wire (1072 bits), 134 bytes captured (1072 bits)

▶ Ethernet II, Src: c8:00:19:e9:00:00 (c8:00:19:e9:00:00), Dst: c8:02:19:e9:00:00 (c8:02:19:e9:00:00)

▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.17.4.3 (172.17.4.3), Dst: 172.17.4.6 (172.17.4.6)

▼ Open Shortest Path First

▶ OSPF Header

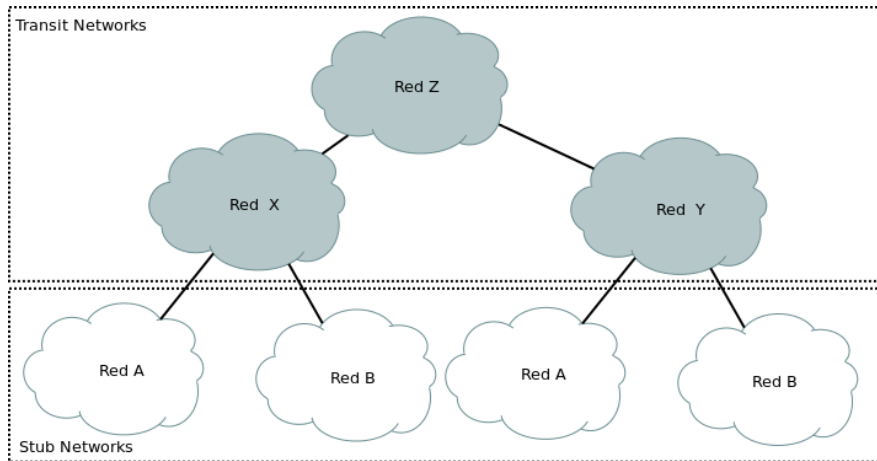
▼ LS Update Packet

Number of LSAs: 2

▶ LS Type: Router-LSA

▶ LS Type: Network-LSA

Ejemplo de Tipos de Redes Stub/Transit



LSA 1 Format

0										1										2										3											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
-----LS age-----										Options										1																					
-----Link State ID-----																																									
-----Advertising Router-----																																									
-----LS sequence number-----																																									
-----LS checksum-----										length																															
0 V E B 0										# links																															
-----Link ID-----																																									
-----Link Data-----																																									
-----Type-----										# TOS										metric																					
-----...-----																																									
-----TOS-----										0										TOS metric																					
-----Link ID-----																																									
-----Link Data-----																																									

OSPF LS Update (LSA 1) Capture

No. .	Time	Source	Destination	Protocol	Info
36	49.993012	172.17.4.6	172.17.4.3	OSPF	LS Update
37	49.994980	172.17.4.3	172.17.4.6	OSPF	DB Descr.
38	50.525314	172.17.4.3	224.0.0.5	OSPF	LS Update
39	50.576655	172.17.4.6	224.0.0.5	OSPF	LS Update


```

Ethernet II, Src: c8:02:19:e9:00:00 (c8:02:19:e9:00:00), Dst: c8:00:19:e9:00:00 (c8:00:19:e9:00:00)
Internet Protocol, Src: 172.17.4.6 (172.17.4.6), Dst: 172.17.4.3 (172.17.4.3)
Open Shortest Path First
  OSPF Header
  LS Update Packet
    Number of LSAs: 1
    LS Type: Router-LSA
      LS Age: 50 seconds
      Do Not Age: False
      Options: 0x22 (DC, E)
      Link-State Advertisement Type: Router-LSA (1)
      Link State ID: 16.0.0.1
      Advertising Router: 16.0.0.1 (16.0.0.1)
      LS Sequence Number: 0x80000004
      LS Checksum: 0xeb5e
      Length: 36
      Flags: 0x01 (B)
      Number of Links: 1
      Type: Stub ID: 172.17.4.0 Data: 255.255.255.0 Metric: 1
        IP network/subnet number: 172.17.4.0
        Link Data: 255.255.255.0
        Link Type: 3 - Connection to a stub network
        Number of TOS metrics: 0
        TOS 0 metric: 1
  
```

captures/dr-bdr/ospf-dr-2003.pcap, row: 36. ver también: captures/dr-bdr/ospf-dr-2003.pcap, row: 38 transit,

captures/updates/ospf-p2p-pcap-update.pcap, row: 33 stub/ptp/transit, LSA+

Direccionamiento del Flooding

- Los mensajes son recibidos a nivel IP por todos los nodos en la misma red saliendo con la IP de la interfaz
- Los routers receptores que tengan habilitado OSPF en las interfaces y tengan establecidas la adyacencia procesaran los mensajes
- OSPF usa direcciones multicast para redes tipo multiacceso
- Multicast OSPF nunca atraviesan dominio de broadcast, TTL=1
- Direcciones utilizadas:
 - 224.0.0.5 / FF02::5 AllSPFRouters ospf-all.mcast.net
 - 224.0.0.6 / FF02::6 AllDRouters ospf-dsig.mcast.net (En caso de DR/BDR)
- Otros protocolos usan:
 - 224.0.0.9 / FF02::9 rip2-routers.mcast.net (RIPv2)
 - 224.0.0.10 / FF02::A igmp-routers.mcast.net (EIGRP)
 - 224.0.0.1, .2 FF02::1, FF02::2 ALL-SYSTEMS.MCAST.NET, ALL-ROUTERS.MCAST.NET
- También puede enviar a direcciones unicast (caso NBMA)

Procesamiento por los routers receptores

- 1 Cada router vecino habilitado recibe el mensaje, LSA
- 2 Buscar el registro del LSA en la base de datos local, **LSDB**, de acuerdo al router-ID, Seq-Num
- 3 Si no existe, agregarlo y hace “broadcast” del LSA en un mensaje OSPF
- 4 Si el número en la base es menor que el recibido, los reemplaza y envía
- 5 Si el número es mayor, transmitir el registro de la base a través del enlace por donde se recibió el mensaje (Router no-actualizado)
- 6 Si son iguales no hacer nada: Se detiene el flooding
- 7 El “broadcast” se hace sobre todos los enlaces, excepto sobre el que se recibió el mensaje

Ejemplo: OSPF red Bcast, Adyacencias

Ver simulación:

mylabs/topologies/bus/bigbus-c2611XM-2FE-128M-gns3.net

#

```
show run | begin router ospf
show run int lo0
show run int f0/0
show ip ospf interface loopback 0
show ip ospf interface f0/0
debug ip ospf events
```

```
show ip ospf neighbor
```

(config) #

```
router ospf 100
```

```
...
```

Mensajes OSPF

- OSPF funciona directamente sobre IP, provee su propio transporte y detección de errores
- Funciona OSPFv2 sobre IPv4 y OSPFv3 sobre IPv6
- Protocolo Num/Next header: 89 (0x59)
`ospf 89 OSPFIGP # Open Shortest Path First IGP`
- 5 tipos de paquete, con un encabezado común:
 - Hello
 - Database Description
 - Link State Request
 - Link State Update
 - Link State Ack

Mensajes OSPF Header

- OSPF Header Común:
 - Versión: V2 o V3
 - Message Type: Hello(1), DB Desc(2), Request(3), Update(4) LSA, ACK(5)
 - Length
 - Area-ID
 - Checksum
- OSPFv2: Auth
- OSPFv3: Instance-ID

Mensajes OSPF Header v2 - v3

No.	Time	Source	Destination	Protocol	No.	Time	Source	Destination	Protocol
4	0.006177	172.17.4.6	224.0.0.5	OSPF	17	6.141910	fe80::213:80ff:fe00:21ff02::5		OSPF
▶ Frame 4: 78 bytes on wire (624 bits), 78 bytes captured (624 bits) on interface 0 ▶ Ethernet II, Src: c8:02:19:e9:00:00 (c8:02:19:e9:00:00), Dst: IPv4mcast, Protocol: OSPF ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 172.17.4.6 (172.17.4.6), Dst: 224.0.0.5 ▼ Open Shortest Path First ▼ OSPF Header OSPF Version: 2 Message Type: Hello Packet (1) Packet Length: 44 Source OSPF Router: 16.0.0.1 (16.0.0.1) Area ID: 0.0.0.0 (Backbone) Packet Checksum: 0xec9d [correct] Auth Type: Null Auth Data (none) ▶ OSPF Hello Packet					▶ Frame 17: 94 bytes on wire (752 bits), 94 bytes captured (752 bits) on interface 0 ▶ Ethernet II, Src: Cisco_00:20:01 (00:13:80:00:20:01), Dst: IPv6mcast, Protocol: OSPF ▶ Internet Protocol Version 6, Src: fe80::213:80ff:fe00:2001 (fe80::213:80ff:fe00:2001), Dst: ff02::5 ▼ Open Shortest Path First ▼ OSPF Header OSPF Version: 3 Message Type: Hello Packet (1) Packet Length: 40 Source OSPF Router: 172.20.255.2 (172.20.255.2) Area ID: 0.0.0.0 (Backbone) Packet Checksum: 0x5823 [correct] Instance ID: 0 (IPv6 unicast AF) Reserved: 0 ▶ OSPF Hello Packet				

captures/dr-bdr/ospf-dr-2003.pcap, row: 4

captures/091-ipv6-ospf-ethernet.pcap, row: 17

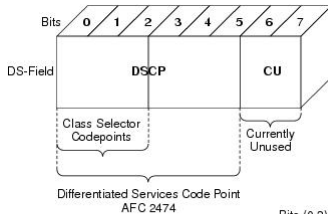
Dijkstra

- Algoritmo SPF, (Shortest Path First)
- Luego de los intercambios todos tienen las “piezas” (LSAs) para armar el grafo dirigido
- Se suman las métricas de los enlaces
- Teniendo el mapa, grafo de la red, cada router aplica Dijkstra
- Computa el camino más corto entre un nodo y el resto
- Resultado: árbol considerando los caminos de menor costo, a partir de raíz: el router mismo
- IP solo considera next-hop: en la tabla de ruteo se coloca próximo salto con la métrica/costo total

Métrica

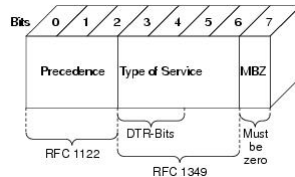
- Valor escalar, solo considera dimensión de BW
- Campo de 16 bits para costo de interfaz
- 24 bits para redistribución de rutas
- Infinito: 0xffffffff
- Asignado administrativamente o por la tecnología de la interfaz
- Cálculo: $10^8 / BW = 100000000 \text{ bps} / BW$
- **BW**: ancho de banda de la interfaz
- OSPF soporta diferentes métricas por QoS RFC 4915 de acuerdo a RFC 1349: ToS:MD,MT,MR,MMC o RFC 2474 DiffServ:DSCP

Métrica DSCP/ToS



Bits (0-2): IP-Precedence Defined

- 111 (Network Control)
- 110 (Internetwork Control)
- 101 (CRITIC/ECP)
- 100 (Flash Override)
- 011 (Flash)
- 101 (Immediate)
- 001 (Priority)
- 000 (Routine)



Bits (3-6): Type of Service Defined

- 0000 (all normal)
- 1000 (minimize delay)
- 0100 (maximize throughput)
- 0010 (maximize reliability)
- 0001 (minimize monetary cost)

90139

Métrica (Cont'd)

If Type	OSPF default Cost
Fast/Gigabit/10G Ethernet	1
ATM LANE 155/622Mbps	1
T3	2
E3	3
10 Mbps Ethernet	10
E1	50
T1	64
512Kbps LDL/FR/xDSL	195
256K LDL/FR	390
128Kbps LDL/FR	781
64K	1562

Cuadro: Tabla de ejemplos de costos de interfaces

Notar que para ATM, Fast, Giga y 10G bit Ethernet el costo es el mismo.

Métrica (Cont'd)

TengigabitEthernet	BW	10000000 Kbit,	DLY	10 usec
MTU 9000/9216/...				
GigabitEthernet	BW	1000000 Kbit,	DLY	10 usec
FastEthernet	BW	100000 Kbit,	DLY	100 usec
Serial (T3-DS3)	BW	44210 Kbit,	DLY	200 usec
Ethernet	BW	10000 Kbit,	DLY	1000 usec
Serial (E1)	BW	2000 Kbit,	DLY	20000 usec
Serial (T1)	BW	1544 Kbit,	DLY	20000 usec
Serial (FR)	BW	128 Kbit,	DLY	20000 usec
★				MTU 1500

Métrica (Cont'd)

- $M = \sum_{i=1} c_i$ (Costo de cada enlace)
- c_i = función del ancho de banda en cada interfaz
- 100Mbps = 1Gbps = 10Gbps = ... el mismo costo
- Los sistemas nuevos permiten cambiar: comando `reference-bandwidth`
- Al cambiar el reference-BW es importante asegurarse que el mismo sea consistente en todos los routers

```
auto-cost reference-bandwidth <1-4294967 Mbps>
```

Actualizaciones de Métricas

- Nuevo Enlace/Cambio de Métrica:

- Ante nuevo enlace agrega y envía un trigger LSA/triggered Update, no espera timer Hello
- Los router que reciben el LSA con numero de secuencia más nuevo fuerzan correr SFP
- Cambio de métrica similar

- Caída Enlace:

- No usa Route Poisoning, No hay **withdraws** explícitos, son implícitos
- Cuando un enlace falla las actualizaciones no se envían con infinito
- Se omiten en los LSA las redes fallidas
- Debido a que tiene un número de secuencia mayor se reemplaza el anterior
- Ante el cambio fuerza correr SFP

Algoritmo de Dijkstra

- Conjunto inicial de nodos: $V = \{\dots\}$: El conjunto de todos los nodos
- Divide a los nodos en dos conjuntos:
 $E = \{\dots\}$: El conjunto de nodos evaluados para cuyos elementos se conoce el camino mínimo
 $R = \{\dots\}$: El resto
- Conjuntos de caminos: $O = \{\dots\}$: Lista ordenada de rutas a procesar
 $S = \{\dots\}$: Lista de caminos óptimos

Algoritmo de Dijkstra (Cont'd)

- ➊ Inicializar $E = \{s\}$, con el nodo origen. R con el resto de los nodos, $R = V - E$.
Inicializar O con la lista de caminos a partir del origen por orden creciente de métrica.
- ➋ Si lista O vacía o la métrica del primer elemento es ∞ entonces marcar los nodos que queden en R como inalcanzables y el algoritmo finaliza.
- ➌ Examinar camino: $p = (s - v, c)$, $p \in O$, el camino más corto en O . Quitar p de O : $O - \{p\}$. Si v es el nodo extremo de p y v ya está en E , continuar 2;
Caso contrario p es el camino más corto a v , pasar v de R a E .
- ➍ El camino encontrado se almacena en S : $S = S \cup \{p\}$
- ➎ Construir un nuevo conjunto de caminos posibles, concatenando y cada uno de los links a partir de v .
Al costo anterior sumarle el del link que se agregó. Insertarlos en la lista O en su orden correspondiente y pasar a línea 2.

Algoritmo de Dijkstra (Cont'd)

```
Grafo G=(V,L)
V = Set of Nodes e.g. {R1, R2, R3, ... R6}
l link (SourceNode-DestNode, cost)
L = Set of Links {(A-D,1), (D-A,1), (A-B,1), (B-A,1), (D-E,1), ...}
```

```
dijkstra(node_t source, Graph_t G(V,L),
          int *dist[], node_t *parent[])
{
    // Init
    Q = PQ(); // Candidate Set, Priority Queue
    E = {};   // Shortest Path, Set

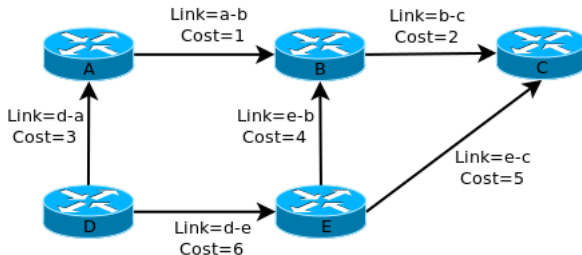
    for each u e V
    {
        dist[u] = inf;
        parent[u] = NONE;
    }
    dist[source] = 0;
    parent[source] = DIRECT;
    push(Q, source, 0)
```


Algoritmo de Dijkstra (Cont'd)

```
while (!empty(Q))
{
    u = poll(Q);
    push(u,E);

    for each v in V && ( ady(u,v,L) && (v !in E) )
    {
        if (dist[v] > dist[u] + weight(u,v,L))
        {
            dist[v] = dist[u] + weight(u,v,L);
            parent[v] = u;
            push(Q,v,dist[v]);
        }
    }
}
```

Ejemplo Corrida Dijkstra (Base)



Start Node = ?

E={}

R={A,B,C,D,E}

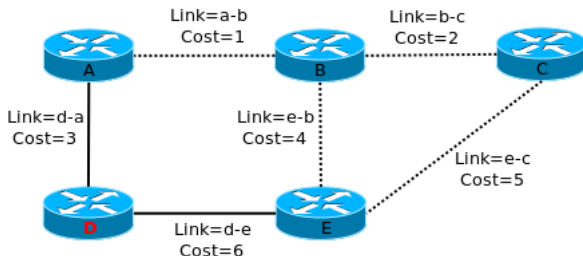
O={...}

S={...}

Tener en cuenta que es un grafo dirigido.

Por ejemplo el enlace de B a E: (B — E, 4) no se considera.

Ejemplo Corrida Dijkstra (Paso 1)



Start Node = D

E={D}

R={A,B,C,E}

O={(D-A,3), (D-E,6)}

S={}

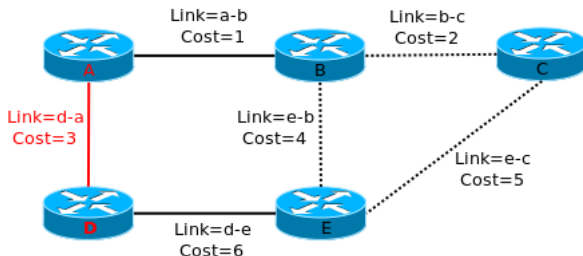
Tomamos como nodo de partida a *D*.

Inicializamos *E* y *R*, conjuntos de nodos visitados y a procesar.

Agregamos a en el conjunto de caminos *O*, los caminos a partir de *D*.

Inicializamos *S*, conjunto de caminos óptimos como vacío.

Ejemplo Corrida Dijkstra (Paso 2)



Start Node = D

$E = \{D, A\}$

$R = \{B, C, E\}$

$O = \{(D-A-B, 4), (D-E, 6)\}$

$S = \{(D-A, 3)\}$

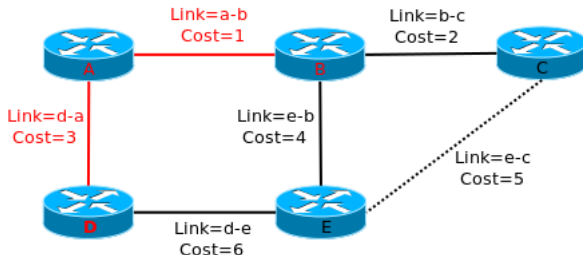
Tomamos el camino $p = (D - A, 3)$; $A \notin E$, es la ruta más corta.

$S = S \cup (D - A, 3)$; $R = R - \{A\}$; $E = E \cup \{A\}$.

Incorporamos al conjunto O las rutas a partir del nodo A : $O = O \cup \{(D - A - B, 4)\}$.

Volvemos al paso 2 del algoritmo.

Ejemplo Corrida Dijkstra (Paso 3)



Start Node = D

E={D,A,B}

R={C,E}

O={(D-E,6), (D-A-B-C,6)}

S={(D-A,3),(D-A-B,4)}

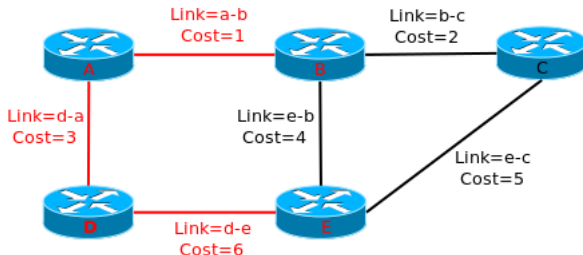
Tomamos el camino $p = (D - A - B, 4)$; $B \notin E$, es la ruta más corta.

$S = S \cup (D - A - B, 4)$; $R = R - \{B\}$; $E = E \cup \{B\}$.

Incorporamos al conjunto O las rutas a partir del nodo B : $O = O \cup \{(D - A - B - C, 6)\}$.

$(D - A - B - E, 8)$ no se puede, es dirigido. Volvemos al paso 2 del algoritmo.

Ejemplo Corrida Dijkstra (Paso 4)



Start Node = D

E={D,A,B,E}

R={C}

O={(D-A-B-C,6),(D-E-B,10),(D-E-C,11)}

S={(D-A,3),(D-A-B,4),(D-E,6)}

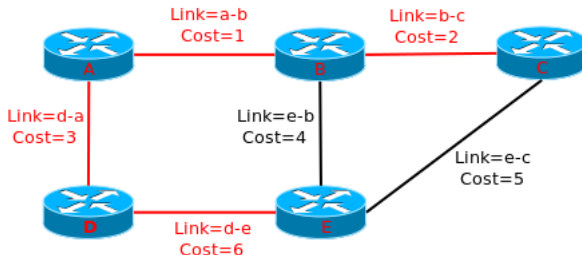
Tomamos el camino $p = (D - E, 6)$; $E \notin E$, es la ruta más corta.

$S = S \cup (D - E, 6)$; $R = R - \{E\}$; $E = E \cup \{E\}$.

Incorporamos al conjunto O las rutas a partir del nodo E : $O = O \cup \{(D - E - B, 10), (D - E - C, 11)\}$.

Volvemos al paso 2 del algoritmo.

Ejemplo Corrida Dijkstra (Paso 5)



Start Node = D

E={D,A,B,E,C}

R={}

O={ (D-E-B,10), (D-E-C,11) }

S={ (D-A,3), (D-A-B,4), (D-E,6), (D-A-B-C,6) }

Tomamos el camino $p = (D - A - B - C, 6)$; $C \notin E$, es la ruta más corta.

$S = S \cup (D - A - B - C, 6)$; $R = R \cup \{C\}$; $E = E \cup \{C\}$.

Incorporamos al conjunto O las rutas a partir del nodo C . No hay, es nodo sink.

Como R vacío y los nodos finales en S ya están en E : fin.

Ejemplo Corrida Dijkstra (tabla)

$\text{dist}[\text{node}], \text{parent}[\text{node}]$

Hacia / Paso	1	2	3	4	5
A	∞, N	$D, 3$	$D, 3$	$D, 3$	$D, 3$
B	∞, N	∞, N	$A, 4$	$A, 4$	$A, 4$
C	∞, N	∞, N	∞, N	∞, N	$B, 6$
D	$-, 0$	$-, 0$	$-, 0$	$-, 0$	$-, 0$
E	∞, N	$D, 6$	$D, 6$	$D, 6$	$D, 6$

Costo del Algoritmo de Dijkstra

- El número de nodos a considerar es: N
- El número de caminos a considerar es el número de enlaces en la red: M
- El número de iteraciones es: $O(M.\log(M))$, con PQ
- En el caso vectorial ese número es $O(M.N)$ dónde N es el número de nodos
- Performance sensible a la dimensión de la red
- Un cambio de estado en una interfaz arrastra el cálculo de SPF en todos los routers

Ejemplo: OSPF red Bcast, Cambio de Costos

Ver simulación:

mylabs/topologies/bus/bigbus-c2611XM-2FE-128M-gns3.net

```
show ip ospf neighbor
show ip ospf database
show ip route
show ip route ospf
```

```
(config)#
interface Loopback0
 ip ospf cost 100
 bandwidth <1-100000000>  Bandwidth in kilobits

router ospf 100
 auto-cost reference-bandwidth 10000
```

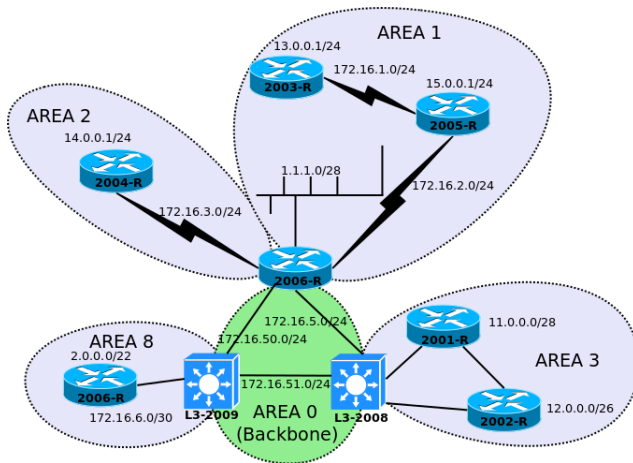
Ruteo Jerárquico

- Dimensión grande: muchos routers y enlaces → alto costo de uso de recursos
- Un AS (Routing Domain) puede ser dividido en diferentes áreas:
 - Las áreas formadas por grupos de routers y redes
 - Routers pueden estar en más de un área: ABR (Area Border Router)
 - Redes/links/interfaces solo en un área
- Ruteo/Protocolo jerárquico: no necesita conocer la topología completa de la red
- Reduce el alcance de los LSA flooding, lo limita
- Ayuda a reducir tamaños de LSDB y tablas de ruteo, menos uso de memoria
- Permite mantener más estable cambios, menos corridas de SFP, menos uso de CPU

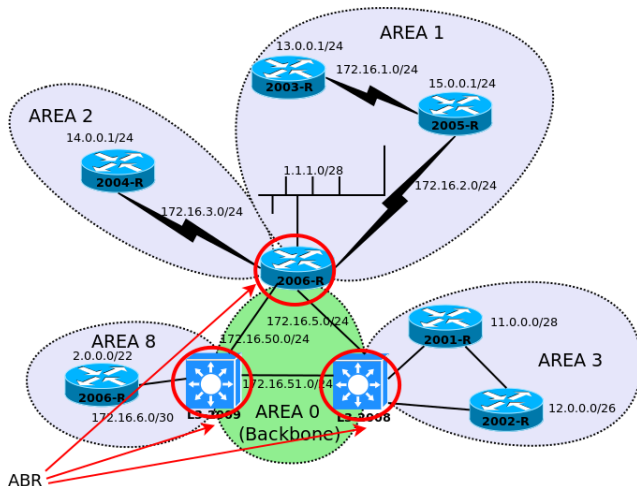
Ruteo jerárquico, Areas

- Area: identificada número de 32 bits, notación: NNN o X.X.X.X
- En OSPF, 2 niveles:
 - Area de intercambio: principal, backbone, area: Zero "0" (0.0.0.0)
 - Areas periféricas
- El tráfico entre áreas debe pasar por el backbone
- El backbone debe estar conectado completamente
- Todas las áreas al menos un ABR

OSPF Ruteo jerárquico, Areas (Cont'd)



OSPF Ruteo jerárquico, Areas (Cont'd)



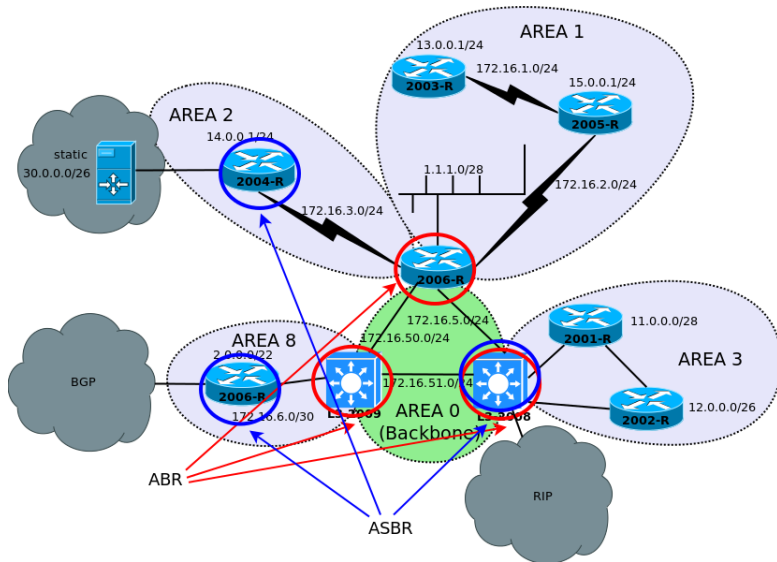
OSPF Multi-Area: Tipos de Redes/Tráfico

- Tipos de Redes/Tráfico:
 - Tráfico Intra-area
 - Tráfico Inter-area
 - Tráfico Externo
- Se agregan a las áreas ruteo externo(E)
- Información externa, proveniente de otros protocolos:
 - Static, RIP, ISIS, BGP, diferentes instancias de OSPF, etc
- Routers de borde de AS: ASBR

OSPF Multi-Area: Tipos de Routers

- Internos, solo en un área, agregan redes Intra-area solamente
- Routers de borde de área, ABR, más de un área, tráfico Intra e Inter-area
- Routers de backbone, en el área 0, pueden ser de ABR o no
- Routers de borde de AS, ASBR, agregan tráfico externo, pueden estar en el área 0

OSPF Multi-Area: Tipos de Routers (Cont'd)



OSPF Multi-Area: Tipos de Rutas OSPF

- Rutas internas: Intra-Area (-)
- Routers en un área no conocen la topología externa al área
- Los routers tienen una LSDB por cada área a la que están conectados
- Rutas incluidas de otras áreas: Intra-Area: (IA)
- Rutas incluidas en OSPF desde otros protocolos, Rutas Externas:
 - tipo 1: métrica comparable con el costo de OSPF: (E1)
 - tipo 2: métrica estrictamente mayor que cualquier métrica de OSPF, no se incrementa: (E2), default (E)
- Si todas áreas normales: todos conocen todas las rutas, los ABR sumarizan de un área periférica al backbone y al revés

OSPF Multi-Area: Tipos de Rutas OSPF (Cont'd)

Código en el Router	Tipo de Ruta OSPF
O –	OSPF intra area.
O IA	OSPF inter area.
O N1	OSPF NSSA external type 1.
O N2	OSPF NSSA external type 2.
O E1	OSPF external type 1.
O E2	OSPF external type 2.

Cuadro: Tabla de códigos de tipos de rutas OSPF según equipos cisco

OSPF Multi-Area: Comparación de Rutas OSPF

- ❶ De las redes que recibe, compara: red/prefix length (net/pfl), multi-protocol
- ❷ A red/pfl igual, compara: Administrative Distance (AD): depende del fabricante, cisco/juniper por ejemplo: OSPF 110, RIP 120, ...
- ❸ A igual AD, dentro de OSPF compara tipo de ruta:
 - ❶ Intra-Area: a igual, se compara métrica entre estas
 - ❷ Inter-Area: a igual se compara métrica entre estas
 - ❸ Externas, pueden tener una distancia administrativa diferente, por ejemplo juniper/H3C: 150 sino:
 - ❶ Primero External Type 1 (E1)
 - ❷ Luego External Type 2 (E2)

Comparación de Rutas OSPF (Cont'd)

```

S          30.0.0.0/8 [1/0]   via 20.0.0.2
{Type} {Network} [Admin distance/metric] via {NH}
B BGP inter          200 BGP inter
R RIP                120 RIP
i IS-IS              115 IS-IS
O OSPF               110 OSPF
I IGRP               100 IGRP
D EIGRP              90 EIGRP
B BGP                20 BGP
S Static              1 Static
C Directly Conne     0 Directly Connected
  
```

Tipos de LSA (RFC 2328)

- Una red con esta estructura jerárquica requiere diferentes tipos de anuncios: LSAs
- De acuerdo al área u origen de la ruta
- Se vieron LSA type 1 / Router LSA, para OSPFv3 0x2001
- LSAs definidos en RFC 2328:
 - 1. Router LSA
 - 2. Network LSA
 - 3. Network Summary (IP Network)
 - 4. ASBR Summary (ASBR)
 - 5. AS External LSA

Tipos de LSA (RFC 5340)

- Algunos LSAs definidos en RFC 5340:
 - 0x2001. Router LSA
 - 0x2002. Network LSA
 - 0x2003. Inter-Area-Prefix LSA
 - 0x2004. Inter-Area-Router LSA
 - 0x4005. AS-External LSA

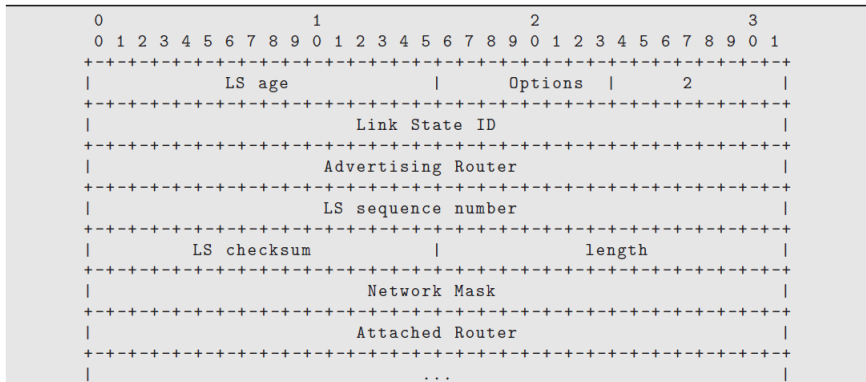
LSA básico - Type 1 - Router LSA

- LSA Type 0x2001 OSPFv3
- LSA básico de información de rutas, visto anteriormente
- LSA Type 1: Anuncia su presencia y los links que conoce
- Información que lleva el LSA:
 - Identificación del router (router-id)
 - Número de secuencia, Age
 - Redes: redes/subredes que tiene accesible
 - Tipos de redes: Transit/PTP/Stub (redes para alcanzar otras redes)
 - Costo

LSA de red multi-acceso - Type 2 - Network LSA

- Type 2 en OSPFv2, LSA Type 0x2002 OSPFv3
- Advertidos por los DR a las redes BCAST, NBMA
- Describe a todos los router que están adyacentes
- Se generan para simplificar el descubrimiento con solo el procesamiento de los LSA 1
- Se generan para Transit Networks por los DR, anuncia:
 - Todos los routers adjuntos en la red
 - Dirección de red y máscara

LSA T2 Format



OSPF LS Update (LSA 2) Capture

No. .	Time	Source	Destination	Protocol	Info
41	52.501916	172.17.4.6	224.0.0.5	OSPF	LS Acknowledge
43	55.014601	172.17.4.3	224.0.0.5	OSPF	Hello Packet
44	55.161184	172.17.4.6	224.0.0.5	OSPF	LS Update
45	55.338587	172.17.4.6	172.17.4.3	OSPF	LS Update

▶ Frame 44 (94 bytes on wire, 94 bytes captured)

▶ Ethernet II, Src: c8:02:19:e9:00:00 (c8:02:19:e9:00:00), Dst: IPv4mcast_00:00:05 (01:00:5e:00:00:05)

▶ Internet Protocol, Src: 172.17.4.6 (172.17.4.6), Dst: 224.0.0.5 (224.0.0.5)

▼ Open Shortest Path First

▶ OSPF Header

▼ LS Update Packet

Number of LSAs: 1

▼ LS Type: Network-LSA

LS Age: 1 seconds

Do Not Age: False

▶ Options: 0x22 (DC, E)

Link-State Advertisement Type: Network-LSA (2)

Link State ID: 172.17.4.6

Advertising Router: 16.0.0.1 (16.0.0.1)

LS Sequence Number: 0x80000003

LS Checksum: 0x231d

Length: 32

Netmask: 255.255.255.0

Attached Router: 16.0.0.1

Attached Router: 13.0.0.1

captures/dr-bdr/ospf-dr-2003.pcap, row: 44

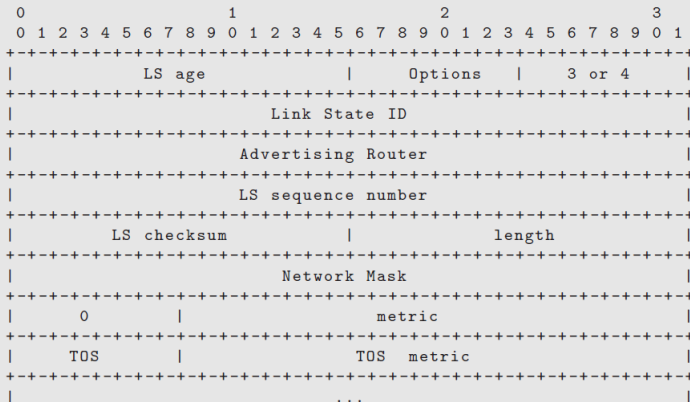
LSA de ABR - Type 3 y 4 - Summary LSA

- Conocidos como Summary Links o Summary LSA
- Permiten filtrar y dejar pasar determinada información entre diferentes áreas
- Type 3 (Summary LSA - ABR):
 - LSA Type 0x2003 OSPFv3 (Inter-Area-Prefix-LSA)
 - Descripción de una red hacia otra área
 - Se remueven detalles, se pasan los datos sumarizados, agrega escalabilidad
 - Permite configurar para agregar varias redes separadas
 - Datos:
 - Link State Id: Dirección de red
 - máscara de la red
 - métrica (TOS=0 mandatoria)

LSA de ABR - Type 3 y 4 - Summary LSA (Cont'd)

- Type 4 (ASBR-Summary LSA)
 - LSA Type 0x2004 OSPFv3 (Inter-Area-Router-LSA)
 - Descripción de AS Boundary Router (ASBR)
 - Usados en combinación con Tipo 5, External LSA
 - Se requieren los Tipo 4 debido a que los Tipo 5 son enviados a todas las áreas necesarias y pueden faltar el next-hop
 - Datos:
 - Link State Id: Router-id
 - máscara de la red (no tiene sentido) pero el campo esta presente
 - métrica (TOS=0 mandatoria)

LSA T3 / T4 Format



OSPF LS Update (LSA T3 / T4) Capture

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
53	56.166099	10.0.0.1	224.0.0.5	OSPF	108	LS Update

▼ LS Update Packet

Number of LSAs: 2

▼ LS Type: Summary-LSA (ASBR)

LS Age: 1 seconds

Do Not Age: False

► Options: 0x22 (DC, E)

Link-State Advertisement Type: Summary-LSA (ASBR) (4)

Link State ID: 30.0.0.2

Advertising Router: 1.0.0.1 (1.0.0.1)

LS Sequence Number: 0x80000001

LS Checksum: 0x5386

Length: 28

Netmask: 0.0.0.0

Metric: 64

▼ LS Type: Summary-LSA (IP network)

LS Age: 1 seconds

Do Not Age: False

► Options: 0x22 (DC, E)

Link-State Advertisement Type: Summary-LSA (IP network) (3)

Link State ID: 3.0.0.1

Advertising Router: 1.0.0.1 (1.0.0.1)

LS Sequence Number: 0x80000001

LS Checksum: 0xd520

Length: 28

Netmask: 255.255.255.255

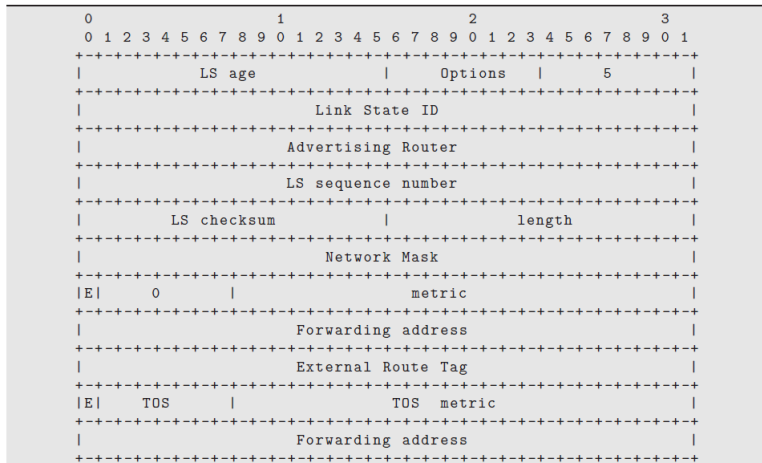
Metric: 65

captures/areas/std/spoke_to_hub.pcap, row: 53

LSA Externos - Type 5 - External LSA

- LSA Type 0x4005 OSPFv3 (AS-External LSA)
- Advertidos por los ASBR
- No se sumarizan en un solo LSA, todos los destinos individuales, si se pueden agrupar en un mensaje
- Describe rutas externas o default-routes
- Datos: Dest-Network(Link-ID), Mask
- Default-Route:
 - DefaultDestination: 0.0.0.0
 - Network Mask: 0.0.0.0
- Forwarding address (puede ser distinto del Advertising Router)

LSA T5 Format



OSPF LS Update (LSA 5) Capture

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	9.010027	172.17.4.3	224.0.0.5	OSPF	98	Hello Packet
11	11.070072	172.17.4.4	224.0.0.5	OSPF	438	LS Update
13	12.793482	172.17.4.4	224.0.0.5	OSPF	114	LS Update

▼ Open Shortest Path First

► OSPF Header

▼ LS Update Packet

Number of LSAs: 10

▼ LS Type: AS-External-LSA (ASBR)

LS Age: 3600 seconds

Do Not Age: False

► Options: 0x20 (DC)

Link-State Advertisement Type: AS-External-LSA (ASBR) (5)

Link State ID: 16.1.1.0

Advertising Router: 14.0.0.1 (14.0.0.1)

LS Sequence Number: 0x80000002

LS Checksum: 0xb0e1

Length: 36

Netmask: 255.255.255.0

External Type: Type 2 (metric is larger than any other link state path)

Metric: 16777215

Forwarding Address: 0.0.0.0

External Route Tag: 0

► LS Type: AS-External-LSA (ASBR)

► LS Type: AS-External-LSA (ASBR)

► LS Type: AS-External-LSA (ASBR)

► LS Type: AS-External-LSA (ASBR)

► LS Type: AS-External-LSA (ASBR)

captures/ospf-redistribute-statics.pcap, row: 11

Tipos de Areas OSPF

- Areas Normales/Estándar
- Areas Stubs
- Areas NSSA (NO So Stubby Area)
- Areas Totalmente Stubs (No estándar)
- Areas NSSA Totally Stubs (No estándar)

Areas Normales/Estándar

- La backbone es de este tipo, pueden existir otras
- Solo existe una backbone o zero (0.0.0.0)
- En un esquema single área, solo hay una, la backbone
- Todos los routers aprenden todas las rutas a todas las áreas, todos tienen la misma LSDB (base topológica)
- La tabla de ruteo o Routing Information Base (RIB) probablemente sea distinta en cada router

Areas Stub

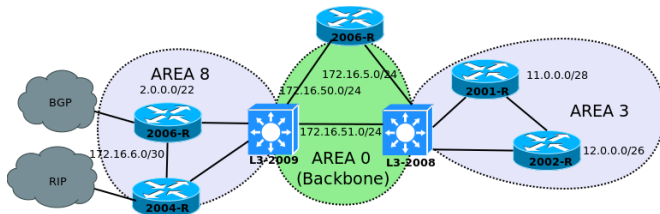
- Se utiliza para filtrar y simplificar el proceso OSPF y reducir uso de recursos
- Este tipo de áreas no acepta, bloquea LSA 5 y LSA 4
- Recibe LSA 3: Summary Link, el default y posiblemente otras IA
- Probablemente tenga una sola salida/conexión al área backbone por la cual alcanza el exterior
- Ve las rutas a todas las redes del proceso OSPF
- No ve las rutas a redes externas al proceso OSPF
- Ve las rutas fuera del proceso mediante una ruta por defecto inyectada por ABR
- No puede inyectar rutas externas al área backbone, ni recibir, solo la default
- Podría ser útil en topología hub-and-spoke

Areas Totally Stub

- Dos tipos de Stub, clásica y Totally
- Totally Stub es similar a un área Stub, pero tiene más restricciones
- Este tipo de áreas no acepta LSA 4, 5; tampoco LSA 3 (solo LSA 3 de una default) inyectado por ABR
- Una sola salida/conexión al área backbone por la cual alcanza el exterior y el resto de las redes
- Ve solo rutas dentro de su propia área
- No ve las rutas a redes externas al proceso OSPF ni a otras áreas
- Rutas fuera de su área vía ruta por defecto: LSA 3
- No puede inyectar rutas externas al área backbone, no reciben nada externo a su área, salvo default anterior
- Podría ser útil en redes con baja conectividad, una única salida
- Solución propietaria de cisco, luego difundida en otros fabricantes
- Solo se configura `totally stub` en el ABR, el resto se indica como `stub`

Areas Stub (Resumen)

- No están permitidas las rutas externas
- No están permitidos los virtual-links (detalles más adelante)
- No se permite la redistribución, por lo tanto no están permitidos los router ASBR
- Este tipo de área no puede ser área de backbone
- Todos los routers están configurados como routers *stub*
- Se chequea el Stub area flag (E-bit) en los mensajes Hello, si no concuerda no hace adyacencia
- Ver: captures/areas/stub/spoke_to_hub-stub.pcap, row: 10, captures/non-bcast-p2p/ospf-non-bcast.pcap, row: 11

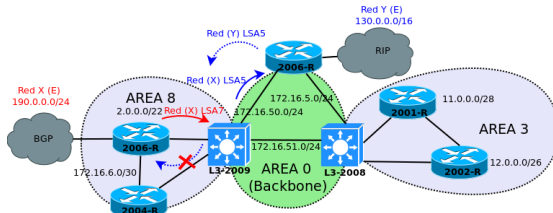


Areas NSSA (No So Stubby Area)

- Es similar a un área stub, pero tiene menos restricciones
- Descriptas en RFC 1587, luego obsoleta por RFC 3101
- Ve las rutas a todas las redes OSPF de su dominio (igual a stub)
- Este tipo de áreas no acepta LSA 5, igual que Stub (No vería las rutas a redes externas al proceso OSPF)
- A diferencia de Stub, permite propagación de externas con LSA 7 (le permite ver rutas externas dentro de la misma área)
- NSSA ASBR generan LSA 7 y los NSSA ABR los convierten en LSA 5 cuando los ingresan en la backbone
- Si hay más de un NSSA ABR, solo uno debe convertir para evitar loops, el de ID más alto
- Los NSSA ABR filtran los LSA 5, no ven externas fuera de su área
- Pueden inyectar rutas externas al área backbone, no recibir
- No se genera una default, salvo que se configure de forma explícita, generada como LSA 7

Areas NSSA (No So Stubby Area) (Resumen)

- No están permitidas externas de afuera hacia adentro, salvo por ABR+ASBR
- Sí están permitidas externas de adentro hacia afuera
- Sí se permite redistribución, hay ASBR
- Todos los routers están configurados como routers `nssa`
- Se chequea el NSSA area flag (N - NP bit) en los mensajes Hello, si no concuerda no hace adyacencia
- Ver: captures/areas/nssa/spoke_to_hub-nssa-default.pcap, row: 3 (NP), captures/non-bcast-p2p/ospf-non-bcast.pcap, row: 11 (NP), captures/091-ipv6-ospf-ethernet.pcap, row: 10 (N)



LSA NSSA Type 7 - External NSSA LSA

- LSA Type 0x2007 OSPFv3 (NSSA-LSA)
- Advertidos por los ASBR en un área tipo NSSA
- Describe rutas externas en una NSSA
- Datos:
 - Dest-Network(Link-ID), Mask , metric (igual que LSA 5)
 - Default-Route, en caso de NSSA donde se fuerza la default de forma explícita
 - Forwarding address, diferente que en LSA 5, si 0.0.0.0, se considera como destino el “originador”
 - OSPFv2, LSA header, opciones: Bit NP o N/P, si es 1, no puede ser Forwarding address=0, salvo sumarización
 - OSPFv3, LSA header no tiene opciones, se pasan al cuerpo, PrefixOptions Bit P (PropagateBit). Debe chequear que Forwarding address no es una link local address

OSPF LS Update (LSA 7) Capture

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
29	30.736516	10.0.0.2	224.0.0.5	OSPF	136	LS Update
30	30.736559	10.0.0.1	224.0.0.5	OSPF	116	LS Update


```

Number of LSAs: 2
▶ LS Type: Router-LSA
▼ LS Type: NSSA AS-External-LSA
  LS Age: 90 seconds
  Do Not Age: False
  ▼ Options: 0x28 (DC, NP)
    0... .... = DN: DN-bit is NOT set
    .0.. .... = O: O-bit is NOT set
    ..1. .... = DC: Demand Circuits are supported
    ...0 .... = L: The packet does NOT contain LLS data block
    .... 1... = NP: NSSA is supported
    .... 0.. = MC: NOT Multicast Capable
    .... .0. = E: NO External Routing Capability
    .... ...0 = MT: NO Multi-Topology Routing
Link-State Advertisement Type: NSSA AS-External-LSA (7)
Link State ID: 12.0.0.0
Advertising Router: 2.0.0.1 (2.0.0.1)
LS Sequence Number: 0x80000001
LS Checksum: 0xc2c1
Length: 36
Netmask: 255.255.255.0
External Type: Type 2 (metric is larger than any other link state path)
Metric: 20
Forwarding Address: 2.0.0.1
External Route Tag: 0

```

captures/areas/nssa-totally/spoke_to_hub-nssa-totally.pcap, row: 29

Areas Totally NSSA

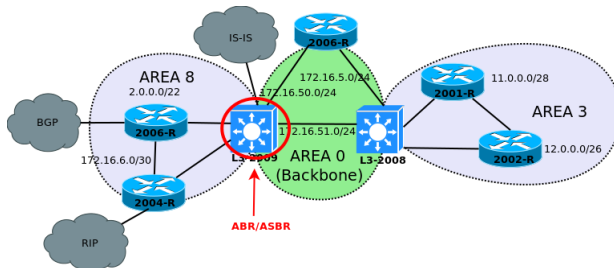
- Dos tipos de NSSA, clásica y Totally
- Totally NSSA es similar a un área NSSA, pero tiene más restricciones
- Este tipo de áreas no acepta LSA 3, 4, 5
- Una sola salida/conexión al área backbone por la cual alcanza el resto de las redes OSPF
- Tiene conexiones con el exterior dentro del área, a diferencia de Stub
- Ve solo rutas dentro de su propia área
- Solo ve las rutas a redes externas al proceso OSPF generadas dentro de su área, LSA 7
- Ve las rutas fuera de su área mediante una ruta por defecto, generada como LSA 3

Areas Totally NSSA (Cont'd)

- NSSA ASBR generan LSA 7 y los NSSA ABR los convierten en LSA 5 cuando los ingresan en la backbone (igual que NSSA)
- Los NSSA ABR filtran los LSA 5, no ven externas fuera de su área
- Pueden inyectar rutas externas al área backbone, no recibir
- Solución propietaria de cisco, luego difundida en otros fabricantes
- Solo se configura en los ABR

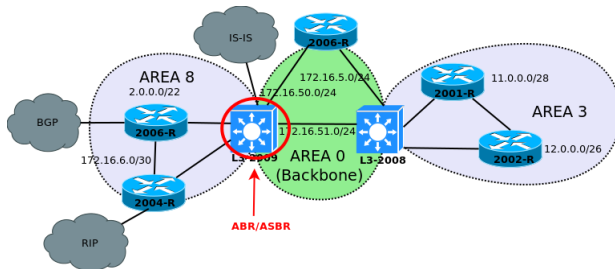
Filtrado de NSSA

- Situaciones donde no se requiere redistribuir LSA 7 en LSA 5
- ASBR es también ABR; ASBR+ABR, por lo tanto inyectando la default alcanza
- Sino se generaría LSA 7 y LSA 5
- Para no generar un LSA 7 en la NSSA desde el ABR se puede configurar NSSA sin redistribución en el ABR/ASBR



Filtrado de NSSA (Cont'd)

- También se puede requerir filtrar inyectar LSA 5 a partir de LSA 7 en el backbone
- Los LSA 7 tienen un bit P/N que indica si se quiere hacer la traslación de LSA 7 a 5 o no
- Para el caso de OSPFv3 tiene P bit en PrefixOptions

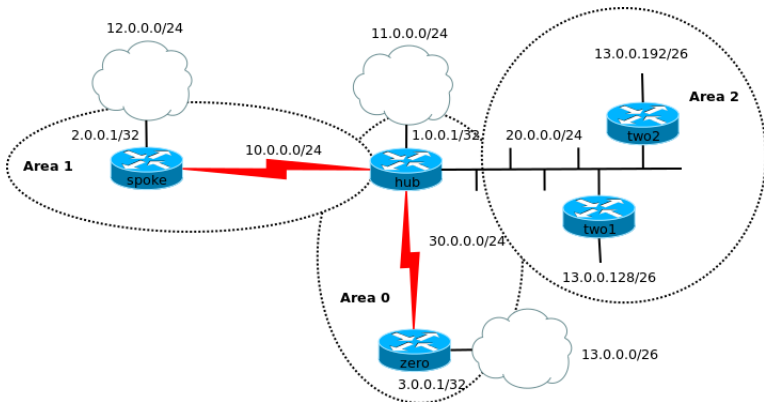


Resumen de Tipos de Areas OSPF

Tipo de Area	aprenden dentro del área/enseñan fuera de área
NORMAL	–, IA, E / IA, E
STUB	–, IA, IA(default) / IA
NSSA (NO SO STUBY AREA)	–, IA, IA(default), N(E de area) / IA E (N re-escritas)
STUB NO-SUMMARY	–, IA(default) / IA
NSSA NO-SUMMARY	–, IA(default), N(E de area) / IA E (N re-escritas)

Cuadro: Tabla resumen de áreas OSPF

Ejemplo: OSPF Multi Area



Ejemplo: OSPF Multi Area (Conf)

Ver simulación: mylabs/topologies/complex-routing/ospf-test-gns3.net

```
hub(config)#
interface Loopback0
  ip address 1.0.0.1 255.255.255.255
interface Serial0/0
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
interface Ethernet1/0
  mac-address 0001.0000.0003
  ip address 20.0.0.254 255.255.255.0
router ospf 100
  redistribute static subnets
  network 1.0.0.1 0.0.0.0 area 0
  network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1
  network 20.0.0.0 0.0.0.255 area 2
  network 30.0.0.0 0.0.0.255 area 0
ip route 11.0.0.0 255.255.255.0 Loopback0
```

Ejemplo: OSPF Multi Area (Conf Cont'd)

```
zero(config)#  
interface Loopback0  
  ip address 3.0.0.1 255.255.255.255  
interface Serial0/0  
  ip address 30.0.0.2 255.255.255.0  
ip route 13.0.0.0 255.255.255.192 loopback 0  
router ospf 100  
  redistribute static metric-type 1 subnets tag 100  
  network 3.0.0.1 0.0.0.0 area 0  
  network 30.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

Ejemplo: OSPF Multi Area (Conf Cont'd)

```
spoke(config)#  
interface Loopback0  
  ip address 2.0.0.1 255.255.255.255  
interface Serial0/0  
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.0  
ip route 12.0.0.0 255.255.255.0 Loopback0  
router ospf 100  
  redistribute static subnets  
  network 2.0.0.1 0.0.0.0 area 1  
  network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1
```

Ejemplo: OSPF Multi Area (Conf Cont'd)

```
hub(config)#  
router ospf 100  
  area 1 nssa [default-information-originate |  
              no-summary]  
  area 1 no-redistribution  
  
spoke(config)#  
router ospf 100  
  area 1 nssa
```

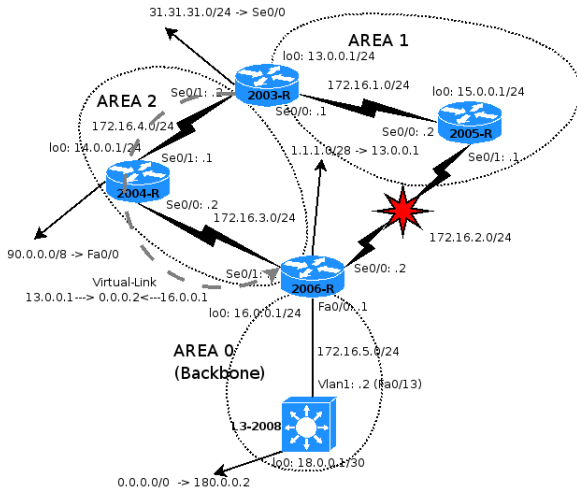
Ejemplo: OSPF Multi Area (Conf Cont'd)

```
hub(config)#  
router ospf 100  
  area 1 stub [no-summary]  
  area 1 no-redistribution
```

```
spoke(config)#  
router ospf 100  
  no redistribute static subnets  
  no redistribute static  
  area 1 stub
```

OSPF Tipos de Links/Interfaces/Redes

- Broadcast, NBMA, P2P, P2MP
- Para m-area-ospf se agrega: Virtual-Link



Continuidad del Backbone

- Si el backbone es discontinuo: áreas no podrán comunicarse
- Solución: **Virtual-Links**, enlace virtual punto a punto a través de un área no backbone
- Area de tránsito: si un link virtual pasa por ella
- Configurar los ABR del área 0 con el área de tránsito nueva y el ABR en el área de tránsito con la que quedó desconectada

Continuidad del Backbone (Conf)

```
2003-R(config)#  
router ospf 100  
area 0.0.0.2 virtual-link 16.0.0.1
```

```
%OSPF-4-ERRRCV: Received invalid packet: mismatch  
area ID, from backbone area must be virtual-link  
but not found from 172.16.4.2, Serial0/1
```

```
2006-R(config)#  
router ospf 100  
area 0.0.0.2 virtual-link 13.0.0.1
```

```
2003-R#  
%OSPF-5-ADJCHG: Process 101, Nbr 16.0.0.1  
on OSPF_VL2 from LOADING to FULL, Loading  
Done
```

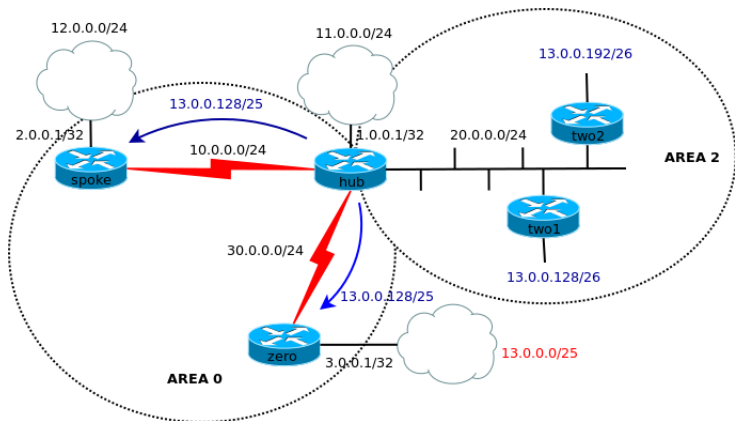
Agregación de Rutas de Area

- Puede configurarse en ABR los rangos de IPs del área a sumarizar
- Fuera del área, solo se propaga la descripción del rango y no los sub-rangos
- RFC 2178 y RFC 2328 indican la forma de calcular costo, el valor de la máxima
- RFC 1583 anteriormente indicaba el valor mínimo
- Se puede requerir agregar rutas a NULL/discard para evitar loops
- Se puede indicar de forma explícita compatibilidad o no con RFC 1583, si hay equipos legados

```
cisco: [no] compatible rfc1583
```

```
juniper: set protocols ospf no-rfc-1583
```

Agregación de Rutas de Area (Cont'd)



Ejemplo: Agregación Rutas IA (Conf)

Ver simulación: mylabs/topologies/complex-routing/ospf-test-gns3.net

```
hub(config)#
router ospf 100
  area 2 range 13.0.0.128 255.255.255.128
  default-information originate always
ip route 13.0.0.128 255.255.255.128 null 0
!!! [no] discard-route [internal|external]
```

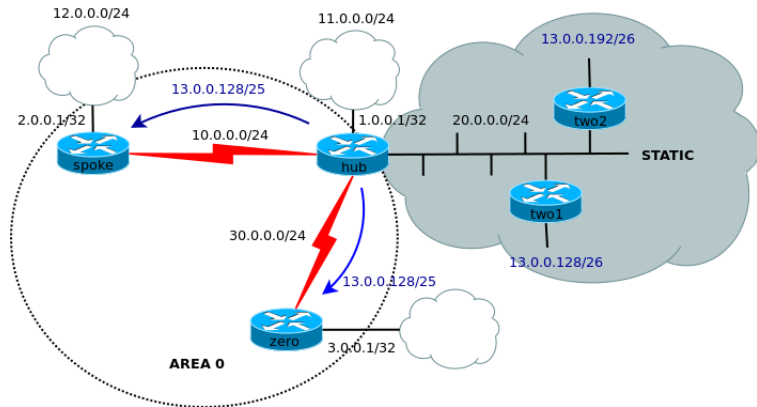
```
two1(config)#
interface Ethernet0/0
  mac-address 0001.0000.0002
  ip address 20.0.0.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/1
  ip address 13.0.0.129 255.255.255.192
  no keepalive
```

Ejemplo: Agregación Rutas IA (Conf)

```
twol(config)#  
router ospf 100  
  network 13.0.0.192 0.0.0.63 area 2  
  network 20.0.0.0 0.0.0.255 area 2
```

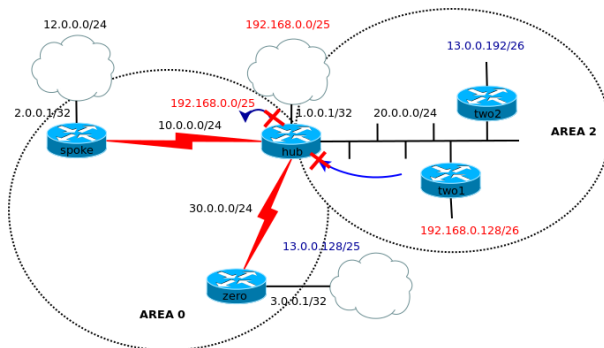
Agregación de Rutas Externas

- Sumarización de rutas externas redistribuidas, inyectadas en OSPF
- Los rangos deben ser contiguos
- Puede aplicarse en los ASBR



Filtrados de Rutas

- OSPF y otros protocolos de acuerdo a sus implementaciones permiten el filtrado de rutas a exportar / importar
- En general se implementan mediante Políticas de ruteo IGP con Distribution-Lists que relacionan: Route-Maps, Access-Lists, Prefix-Lists, o con filtros de redistribuciones
- Prefix-List más adecuados que ACL



Ejemplo: OSPF Filtrados de Rutas (Conf)

Ver simulación: mylabs/topologies/complex-routing/ospf-test-gns3.net

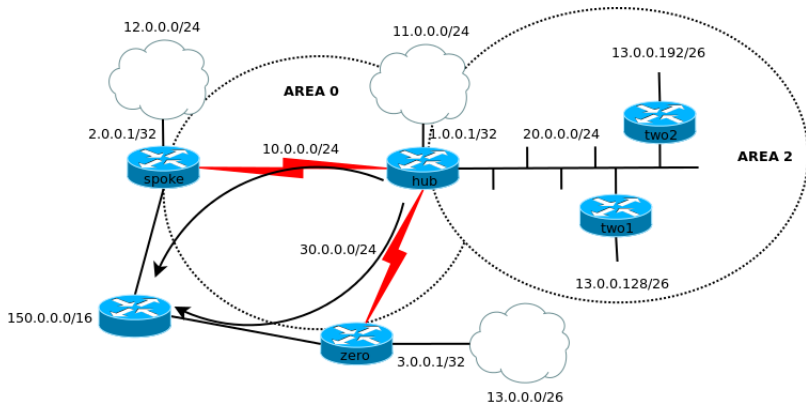
```
hub(config)#
ip prefix-list PFX-OSPF-FILTER-IN seq 10
    deny 192.168.0.0/24 le 32
ip prefix-list PFX-OSPF-FILTER-IN seq 20
    permit 0.0.0.0/0 le 32
ip access-list standard ACL-OSPF-IN
    deny 192.168.0.192 0.0.0.63
route-map tag-filter deny 10
    match tag 10
router ospf 100
    distribute-list prefix PFX-OSPF-FILTER-IN in
    distribute-list route-map RMAP-tag-filter in
    distribute-list ACL-OSPF-IN in
```


Balance de Carga

- OSPF permite hacer load balance con enlaces de igual costo

```

hub(config)#router ospf 100
maximum-paths ?
<1-6> Number of paths
  
```



Balance de Carga (Cont'd)

```
hub#show ip route 150.0.0.0
Routing entry for 150.0.0.0/16
  Known via "ospf 100", distance 110, metric 20,
    type extern 2, forward metric 64
Redistributing via ospf 100
Last update from 30.0.0.2 on Serial0/1, 00:03:44 ago
Routing Descriptor Blocks:
* 10.0.0.2, from 2.0.0.1, 00:03:44 ago, via Serial0/0
  Route metric is 20, traffic share count is 1
  30.0.0.2, from 3.0.0.1, 00:03:44 ago, via Serial0/1
    Route metric is 20, traffic share count is 1
```

Autenticación OSPF

- 3 tipos definidos:
 - Null authentication: No autentica, default
 - Simple password: clave en texto claro, poco útil Se compara la clave en el paquete con la configurada, problemas con sniffers
 - Cryptographic authentication: se envía un “Message Digest” (ej. MD5) del mensaje + un secreto compartido En autenticación se describe la clave
 - Ver captures/auth/ospf-auth-md5.pcap, row:2
ospf-single-area-dr-bdr-auth-plain.pcap row: 3
- OSPFv3 utiliza IPSec, IPv6 authentication extension header

Otros Tipos de LSA

- 6. Group Membership (Multicast OSPF), no válido en OSPFv3
- 8. External Attributes,
OSPFv3: Link-LSA 0x0008, otro significado Link-local addresses and list IPv6 prefixes asociadas con el enlace
- 9. Opaque (link-local scope),
OSPFv3: Intra-Area-Prefix-LSA 0x2009, otro significado, prefijos del área
- 10. Opaque (area-local scope)
- 11. Opaque (AS scope)

Opciones/Flags OSPF

- O bit: soporte de Opaque LSA, para extensiones RFC 2370, RFC 5250
- DC bit: soporte de OSPF en Circuitos a Demanda
- EA bit: Soporte de External Attributes (type 8) LSAs.
Link-local address LSA para OSPFv3
External-Attribute, para transitar un AS y reemplazar iBGP para OSPFv2, no utilizado Extensión LLS: link-local signaling RFC-5613
- N/P bit:
N bit: Soporte de NSSA LSAs (en Hello)
P bit: ABR debería traducir LSAs tipo 7 en tipo 5 (en LSA 7)
- MC bit: MOSPF (Multicast OSPF)
- E bit : soporte para AS External LSAs. Apagado en areas STUB
- MT/T bit: soporte de TOS, multi-topology routing

Opciones/Flags OSPFv3

- OSPFv3 mantiene opciones en Hello
- OSPFv3 quita opciones de header LSA y lo coloca en el body.
- Algunas opciones nuevas:
 - AF: soporte de Address Families
 - R: clear, participa en ruteo, pero no hace de tránsito, multihomed
 - V6: clear, participa en el ruteo, pero no forwarda datagramas
 - R=1,V6=0: participa en ruteo, forwarding para otros protocolos, no IPv6
- No soporta MOSPF

Algunas Diferencias con OSPFv3

- OSPFv3 algunas modificaciones sobre OSPFv2
- No son compatibles, deben correr ambas instancias: OSPFv2 distribuye prefijos IPv4 y OSPFv3, IPv6
- OSPFv3 cambia opciones, por ejemplo no soporta MOSPF (ver anterior)
- OSPFv2 manejaba info intra-area con LSA 1 y 2, OSPFv3 separa prefijo de direcciones:
 - Nuevo LSA: intra-area prefijos con LSA 9 (0x2009) separado, LSA 1 y LSA 2 (0x2001 y 0x2002) no afecta el recalcu de SPF
 - Permite hacer cambios en el enlaces sin generar recalcu
- IPv6 procesamiento por link y no por red, permite:
 - IPv6 interfaces pueden tener varias direcciones, dos direcciones en el mismo link pero con diferentes redes se podrían comunicar
 - Múltiples instancias por link: Instance-ID (OSPFv2 se puede con autenticación diferente, muchos fallos)

Algunas Diferencias con OSPFv3 (Cont'd)

- OSPFv3 utiliza direcciones de link-local para ND
- Router-ID se mantiene de 32bits, se puede usar una IPv4, o un valor con este formato
- Link-ID y Area-ID se mantienen de 32 bits
- Por lo anterior: Routers LSA y Network LSA no llevan direcciones IPv6
- Alcance del Flooding, incluye por ejemplo link-local definido en IPv6
- OSPFv3 Cambia formato de LSA, quita opciones de header, las pone en el body
- En lugar de usar máscara utiliza longitud de prefijo

Referencias

- [CROUTE] Implementing Cisco IP Routing (ROUTE), Cisco Press, Diane Teare.
- [MOY] OSPF: Anatomy of an Internet Routing Protocol. Addison-Wesley. John T. Moy. Addison-Wesley Professional, 1998.
- [HAL] OSPF Design Guide. Sam Halabi. 1996.
- [CIP6] Deploying IPv6 networks: An essential, comprehensive, and practical guide to IPv6 concepts, service implementation, and interoperability in existing IPv4 environments. Ciprian Popoviciu, Eric Levy-Abegnoli, Patrick Grossetete Cisco Systems, 2006.
- [Huitema] Routing in the Internet. Prentice Hall, 1995. Christian Huitema.
- [RFC-1131] OSPF Specification V1. 1984.
- [RFC-1247] OSPF version 2, J. Moy (Proteon, Inc.), 1991.
- [RFC-1583] OSPF version 2, J. Moy (Proteon, Inc.), 1994.
- [RFC-1584] Multicast Extensions to OSPF. J. Moy (Proteon, Inc.), 1994.
- [RFC-1587] The OSPF NSSA Option. <http://www.ietf.org/rfc/rfc1587.txt>. R. Coltun (RainbowBridge Communications), V. Fuller (Stanford University), 1994.
- [RFC-2178] OSPF version 2, J. Moy (Cascade Communications Corp.), 1997.
- [RFC-2328] <http://www.ietf.org/rfc/rfc2328.txt>.
OSPF version 2, J. Moy (Ascend Communications, Inc.), 1998.
- [RFC-2740] <http://www.ietf.org/rfc/rfc2740.txt>.
OSPF for IPv6 (version 3), R. Coltun (Siara Systems), D. Ferguson (Juniper Networks), J. Moy (Sycamore Networks), 1999.
- [RFC-5340] <http://www.ietf.org/rfc/rfc5340.txt>.
OSPF for IPv6 (version 3), R. Coltun (Acoustra Productions), D. Ferguson (Juniper Networks), J. Moy (Sycamore Networks), A. Lindem, Ed. (Redback Networks) 2008.
- [JOSPFA] Juniper, OSPF Overview. <http://www.juniper.net/techpubs/software/junos/junos81/swconfig81-routing/html/ospf-overview.html>.

- [COSPFA] Cisco, OSPF Design Guide. <http://www.cisco.com/warp/public/104/1.html>
- [COSPFb] Cisco, Configuring OSPF. http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios122/122cgcr/fipr_c/ipcprt2/1cfospf.htm.
- [COSPFc] Cisco, OSPF NSSA. <http://www.cisco.com/warp/public/104/nssa.html>.
- [COSPFd] Cisco, How Does OSPF Generate Default Routes<. <http://www.cisco.com/warp/public/104/21.html>
- [COSPFf] Cisco, What Are OSPF Areas and Virtual Links< <http://www.cisco.com/warp/public/104/8.html>.
- [COSPFf] Cisco, OSPF Type of Areas. http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080094a74.shtml#typesofospfareas.
- [COSPFn1] Cisco, Initial Configurations for OSPF over Non-Broadcast Links. <http://www.cisco.com/warp/public/104/18.html>
- [COSPFn2] Cisco, Initial Configurations for OSPF over Frame Relay Subinterfaces. <http://www.cisco.com/warp/public/104/22.html>
- [COSPFn3] Cisco, Problems with Running OSPF in NBMA and Broadcast Mode over Frame Relay. <http://www.cisco.com/warp/public/104/24.html>
- [COSPFn4] Cisco, Initial Configurations for OSPF over a Point-to-Point Link. http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a0080094057.shtml
- [COSPFn5] Cisco, Frame-Relay FAQ. http://www.cisco.com/en/US/tech/tk713/tk237/technologies_q_and_a_item09186a008009457a.shtml
- [COM05] Ethereal, Wireshark. Autor original Gerald Combs, 2005. <http://www.ethereal.com/>. <http://www.wireshark.org/>.